城市交通网络健壮性分析与优化策略研究

摘要

针对城市交通网络在随机失效与恶意攻击下的稳定性问题，本文基于复杂网络理论对多个城市交通系统的结构特性与健壮性进行建模分析。首先，将城市道路网络抽象为无向图模型，构建节点—边拓扑结构，并计算网络规模、平均路径长度、聚类系数及度分布等指标，判定其网络类型特征。其次，在随机失效情景下，设计基于节点随机移除的仿真算法，通过最大连通子图比例与网络效率变化构建鲁棒性评价模型。针对定向攻击问题，提出基于节点度与介数中心性等指标的关键节点识别算法，并结合贪心策略生成最优攻击序列，以评估网络在极端破坏下的脆弱性；在此基础上，我们设计了复合指标，并通过动态更新权重参数，在较短的攻击序列下瘫痪了城市交通网络。此外，考虑空间局部性影响，建立区域性失效模型，分析局部节点失效对整体连通性的传导机制。最后，在成本约束条件下，构建以提升网络连通性为目标的优化模型，采用启发式增边算法对网络结构进行改进。实验结果表明，所提出模型与算法能够有效刻画城市交通网络的健壮性特征，并显著提升其抗毁性能，为城市交通系统的规划与风险防控提供了量化依据。

关键词： 复杂网络；城市交通网络；鲁棒性分析；关键节点识别；启发式算法；网络优化

1. 问题重述

1.1. 问题背景

交通网络作为现代城市运行的“血脉”与骨干基础设施，是维持城市社会经济活动高效运转的根本支撑。随着全球城市化进程的加速推进，城市空间结构日趋复杂，交通网络不仅承载着海量的资源要素流动，更成为了一个高度耦合、牵一发而动全身的巨型复杂系统。然而，在追求通行效率的同时，交通网络内在的脆弱性在面对各类突发干扰时愈发凸显。这种干扰可能源自随机性的交通事故、极端的自然灾害，甚至是具有主观意图的针对性攻击。由于交通网络具有典型的拓扑关联性，局部节点的瘫痪往往会通过连锁反应演变为全局性的功能失效，造成巨大的社会经济损失与治理风险。在此背景下，健壮性成为了衡量城市韧性的核心指标。从复杂网络科学的视角出发，如何定量刻画不同拓扑结构路网在故障冲击下的性能演化规律，识别支撑城市运行的关键枢纽节点，并提出科学有效的加固与提升方案，已成为交通规划与城市治理领域亟待解决的重大课题。本研究聚焦于附件提供的八个代表性城市交通网络，通过构建拓扑数学模型，拟深入探究不同城市在面对随机故障与蓄意攻击时的抗毁性差异。通过对比分析空间局域灾害对路网性能的影响，并结合有限预算下的最优加边策略，可以为提升现代城市交通系统的安全防护能力与灾备应急水平提供理论依据与决策支持。

2. 问题分析

2.1. 问题一分析

构建交通网络并分析其基本特征。与一般社交网络、信息网络不同，城市道路网络并不是任意两点独立连边形成的抽象网络，而是嵌入在二维地理空间中的真实交通系统，其生成过程同时受到道路建设成本、几何距离、土地利用方式等种种因素的共同约束。因此，问题一的难点首先在于完成从“地理道路系统”到“拓扑网络对象”的抽象，其次在判断这些交通网络更接近何种受空间约束的复杂网络结构。在进行度分布规律探究时，需要注意城市道路网络有别于标准随机图、经典小世界网络或典型无标度网络的特征，进行综合判定。因此，问题一的总体分析思路为：首先利用地理叠加图展示城市道路在二维空间中的真实分布形态，再通过拓扑布局图完成道路网络的图抽象；随后从规模与连通性、聚类与路径长度、度分布规律三个层面提取统计特征；最后对八个城市道路网络进行综合判定。问题一的结论不仅用于回答“这些城市路网呈现何种拓扑结构”，也为后续健壮性分析提供结构基础，因为网络的连通骨架、冗余程度和节点异质性将直接决定其在失效与攻击下的表现。

2.2. 问题二分析

在随机失效背景下评估城市交通网络的健壮性，并据此比较八个城市在遭受随机节点损失时的抗毁能力。首先，健壮性并不能由单一静态指标直接替代，一个城市路网即使在问题一中表现出较高的最大连通分量占比或较短的平均最短路长度，也不意味着它在随机失效下必然更稳定。随机删除节点后，网络是否会迅速碎裂，取决于其主连通体规模、边缘碎片数量、局部冗余连接以及主干骨架的分布方式等多种因素共同作用。其次，由于节点失效顺序是随机生成的，不同实验轮次可能得到不同的最大连通分量衰减轨迹。如果仅依据单次模拟结果进行排序，结论容易受到偶然性影响，缺乏稳定性与说服力。最后，分析结果的城市间异质性与结构特征之间的关系也值得探究。因此，问题二的总体分析思路为：在问题一构建的城市道路拓扑网络基础上，模拟节点随机失效过程，跟踪最大连通分量随失效比例的变化，利用多次重复实验得到稳定的鲁棒性曲线与综合指标，并结合城市路网的拓扑结构差异解释其抗随机故障能力的来源。该问的作用在于从“自然失效”角度建立城市交通网络健壮性的基础排序，同时为问题三中的蓄意攻击分析提供参照系。

2.3. 问题三分析

寻找能够最有效削弱交通网络连通性的关键节点或关键节点序列，并比较不同城市在定向攻击下的脆弱程度。首先，破坏对象节点本身，本问所要寻找的并非局部意义上的“大节点”，而是全局意义上最能加速主连通体瓦解的节点集合。其次，优化对象为顺序而非节点，删除某个节点的破坏效果会随着先前已删除节点的不同而变化，因此问题三不是独立评估每个节点的重要性再排序即可完成，而需要在动态更新的网络上寻找一条最优拆解路径。若直接穷举所有可能的攻击序列，计算复杂度将难以实现。在第二问随机失效的背景下我们已经评估了城市间交通网络的健壮性，第三问则进一步探究各城市路网中边际意义最大的节点。因此，问题三的总体分析思路为：在问题二随机失效分析的基础上，转向针对性节点攻击，研究不同城市路网在最坏攻击情形下的连通性衰减规律；通过识别关键节点及其最优攻击顺序，量化各城市的定向攻击脆弱性。

2.4. 问题四分析

进一步讨论局部故障的空间影响范围。故障对象由“点”扩展为“区域”，网络的损伤模式也从纯拓扑层面的离散拆解，转变为空间约束下的团簇式失效。不同半径下的局部故障结果不可简单比较，半径越大，覆盖的节点越多，最大连通分量下降得通常越快，但关键的问题是网络对故障半径的敏感区间在哪里、不同城市的健壮性排序是否会因半径变化而改变，以及是否存在某个临界范围使网络结构由局部受损迅速转为整体断裂。因此，问题四的总体分析思路为：同时处理空间查询与连通性评价两个模块。一方面，为了快速确定“某节点半径r 内包含哪些节点”，应借助空间索引结构进行邻域搜索，从而避免在大规模城市网络上重复进行全局距离计算；另一方面，由于需要在多组局部失效方案下反复评估最大连通分量变化，因此评价算法必须具备较高效率。

2.5. 问题五分析

通过新增道路来提升城市交通网络的健壮性，并且在提升效果与建设代价之间取得平衡。第一，候选新增边空间极大。若允许任意两个节点之间新增道路，则候选方案数量会随节点数平方级增

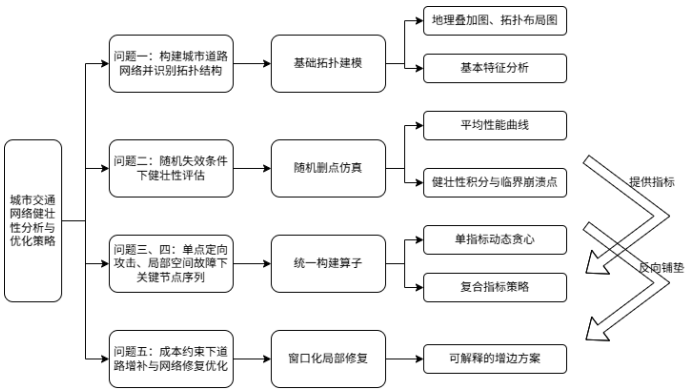


Figure 1. 问题思路图

长，既不符合现实，也难以求解。因此，必须先依据空间距离、现有拓扑关系与脆弱节点分布对候选边进行预筛选，只保留那些在几何上可实施、在拓扑上可能显著改善鲁棒性的边。第二，新增道路的优劣需要通过“最坏情形”来评估。如果只比较增边前后的平均路径长度或平均度，可能会得到表面上更紧凑、但在攻击条件下提升不明显的方案；而题目的真正关切是健壮性，因此每一条候选边的价值都应放在问题三、问题四的攻击框架下重新评价，看其是否能够有效延缓最大连通分量的崩塌。第三，不同城市的最优增边策略未必一致。前文第一问已经表明，不同城市在主连通体规模、聚类程度和平均路径长度上存在明显差异，因此问题五不应预设统一的修复模式，而应允许不同城市根据自身网络结构特征形成差异化的提升策略。因此，问题五的总体分析思路为：在前述单点攻击与局部故障分析结果基础上，将新增道路问题转化为受成本约束的鲁棒性提升优化问题，通过识别薄弱结构、筛选候选连边并评估其对最坏攻击情形下网络连通性的改善作用，最终获得价廉质高的道路增补方案。该问题不仅是前四问研究结果的综合应用，也是整篇论文从“诊断网络脆弱性”走向“提出改进方案”的关键收束。

3. 模型假设

为保证模型具有可分析性并与题意保持一致，作如下假设：

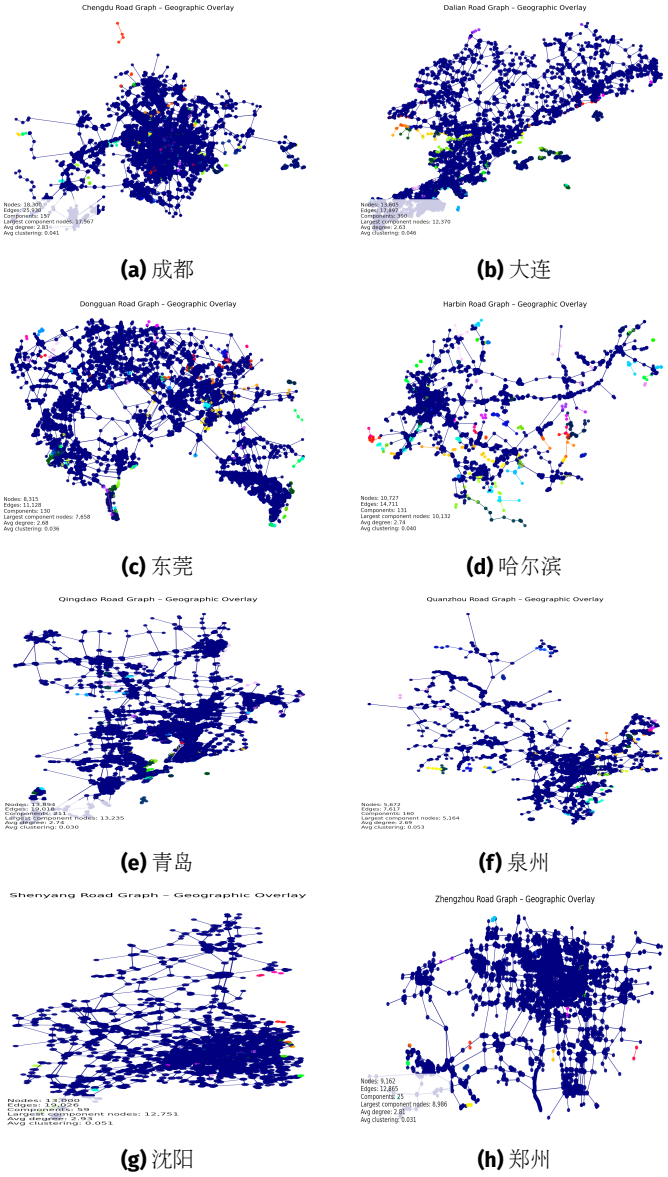
1. 城市道路网络可抽象为无向简单图；若原始数据中同一路段以双向边形式出现，则在拓扑分析中合并处理。
2. 研究重点为网络连通结构与抗毁能力，因此暂不区分道路等级、车道数、信号控制等交通运行细节；新增道路的效益主要通过拓扑连通性的改善来体现。
3. 节点失效一旦发生即视为立即失去通行能力，且在同一次仿真过程中不发生恢复。
4. 局部空间故障中，若节点位于故障半径内，则视为同时失效；故障影响范围仅由几何距离确定。
5. 新增道路的建设成本与其几何长度成正比，且候选道路在工程上均可实施，不额外考虑拆迁、地形与政策约束。

4. 符号说明

详见表1。

5. 问题一

原始的城市路网数据（OpenStreetMap, OSM）包含复杂的地理信息，直接用于拓扑分析会导致计算冗余且无法匹配经典复杂网络指标的数学定义。因此，本文首先对城市路网进行地理复原，绘制各城市的道路地理叠加图，以直观展示其空间分布形态；在此基础上，再将其抽象为拓扑网络，并绘制拓扑布局图，以便后续从复杂网络视角分析其结构性质。



(a) 成都 (b) 大连

(c) 东莞 (d) 哈尔滨

(e) 青岛 (f) 泉州

(g) 沈阳 (h) 郑州

Figure 2. 城市地理叠加图

5.1. 问题设定与记号

为便于后续分析，本文将城市道路网络抽象为带有空间坐标的无向图

$$G = (V, E), \qquad N = |V|, \qquad M = |E|.$$

其中，节点集合V 表示道路交叉口与道路端点，边集合E 表示连接相邻节点的道路段。由于原始OSM 数据中同一路段通常以方向相反的两条有向边出现，而本文关注的是连通结构而非通行方向，因此可将其合并为无向边；对于少量多重边，仅保留长度最短的一条，不改变网络的连通骨架[5]。若节点$u, v \in V$ 具有地理坐标，则记其几何直线距离为$\ell(u, v)$。

5.1.1. 记号定义

对于任意节点$v \in V$，记其度为$k(v)$。若v 的邻居之间实际存在e_v 条边，则局部聚类系数定义为

$$C(v) = \begin{cases} \dfrac{2e_v}{k(v)\big(k(v)-1\big)}, & k(v) \geq 2, \\ 0, & k(v) < 2. \end{cases}$$

全网平均局部聚类系数与全局传递性分别为

$$\bar{C} = \frac{1}{N} \sum_{v \in V} C(v), \qquad T = \frac{3 \times \#\{\text{三角形}\}}{\#\{\text{连通三元组}\}}.$$

Table 1. 主要符号说明

符号	数学定义	含义说明
$G=(V,E)$	图结构表示	城市道路网络的无向图表示，其中V 为节点集合，E 为边集合
N, M	$N=\lvert V\rvert$, $M=\lvert E\rvert$	原始网络的节点数与边数
$G_t=(V_t,E_t)$	动态子图	第t 步攻击或修复后的剩余网络
$\ell(u,v)$	几何距离函数	节点u 与v 之间的几何直线距离
$D(v;r)$	删除算子	以节点v 为中心、半径为r 的删除集合；当$r=0$ 时退化为单节点删除
B_t	删除集合	第t 步实际删除的节点集合
p_t	连通性比例	第t 步最大连通分量占原始节点总数的比例
x_t	累计比例	第t 步累计删除比例
$Q_\tau(\pi;r)$	健壮性函数	停止阈值为τ 时，攻击序列π 对应的离散健壮性面积
R	积分指标	随机失效情形下性能曲线的积分型健壮性指标
p_c	临界点	随机失效性能曲线下降最陡处对应的临界崩溃点
$c(e)$	成本函数	新增道路e 的建设成本，以几何长度计
F	新增边集	新增道路集合，修复后网络记为$G_F=(V,E\cup F)$

设图G 的连通分量为$G_1,\dots,G_K$，其中

$$G_i=(V_i,E_i),\qquad N_i=|V_i|,\qquad M_i=|E_i|.$$

则第i 个连通分量的直径为

$$D_i=\max_{u,v\in V_i} d_{G_i}(u,v),$$

其中$d_{G_i}(u,v)$ 为分量G_i 内按边数计算的最短路长度。全文所称网络直径定义为

$$D=\max_{1\le i\le K} D_i.$$

当$N_i\ge 2$ 时，分量G_i 的平均最短路长度记为

$$L_i=\frac{1}{N_i(N_i-1)}\sum_{\substack{u,v\in V_i\\ u\neq v}} d_{G_i}(u,v).$$

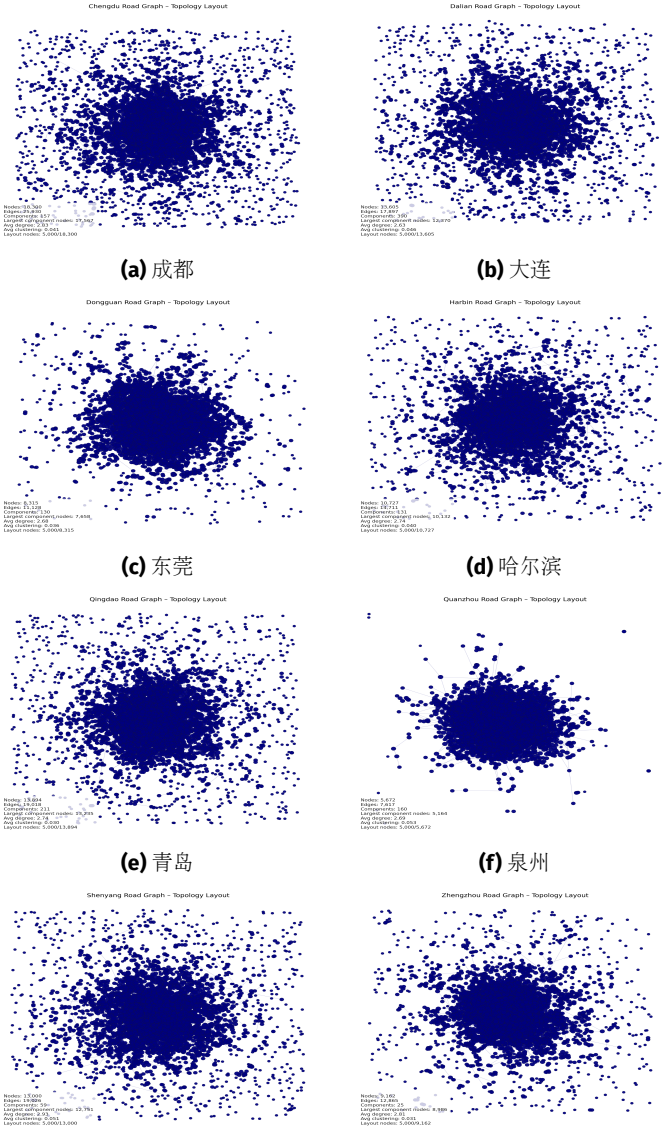
全网平均最短路长度按有序节点对数加权为

$$L=\frac{\sum_{i:N_i\ge 2} N_i(N_i-1)L_i}{\sum_{i:N_i\ge 2} N_i(N_i-1)}.$$

若最大连通分量记为$G_{\max}=(V_{\max},E_{\max})$，则进一步定义

$$N_{\max}=|V_{\max}|,\qquad M_{\max}=|E_{\max}|,\qquad \rho_{\max}=\frac{N_{\max}}{N}.$$

其中，$\rho_{\max}$ 表示最大连通分量的节点占比，是后续健壮性分析的核心基础指标。



(a) 成都 **(b)** 大连 **(c)** 东莞 **(d)** 哈尔滨 **(e)** 青岛 **(f)** 泉州 **(g)** 沈阳 **(h)** 郑州

Figure 3. 城市拓扑布局图

5.2. 交通网络的基本特征

与经典社交网络、信息网络不同，城市道路网络并非任意两点独立连边，而是在二维地理空间中逐步生成，并受到建设成本、道路等级和几何可达性的约束[1]。因此，其结构识别不能简单套用ER随机图、WS小世界网络或BA无标度网络[4]。在此基础上，我们选择了度分布、聚类、路径长度等基本特征指标。为此，我们首先制作了各个城市的拓扑布局图。地理叠加图反映道路网络在二维空间中的真实分布形态，而拓扑布局图则将其转化为仅保留连接关系的抽象网络，便于后续以复杂网络指标分析其结构性质。

5.2.1. 统计特征

表 2 与表 3 汇总了八个城市道路网络的主要统计量。为了便于阅读，本文将结果分为“规模与连通性”以及“聚类与路径长度”两部分呈现。

Table 2. 八个城市道路网络的规模与连通性统计

城市	节点数N	边数M	连通分量数K	最大分量占比$\rho_{\max}$
成都	18,300	25,930	157	95.99%
大连	13,605	17,897	390	90.92%
东莞	8,315	11,128	130	92.10%
哈尔滨	10,727	14,711	131	94.45%
青岛	13,894	19,018	211	95.26%
泉州	5,672	7,617	160	91.04%
沈阳	13,000	19,026	59	98.08%
郑州	9,162	12,865	25	98.08%

Table 3. 八个城市道路网络的聚类与路径长度统计

城市	平均局部聚类$\bar{C}$	全局传递性T	网络直径D	平均最短路长度L
成都	0.0414	0.0595	137	50.42
大连	0.0459	0.0628	186	70.48
东莞	0.0362	0.0499	135	45.60
哈尔滨	0.0397	0.0503	162	52.18
青岛	0.0301	0.0420	183	62.14
泉州	0.0532	0.0800	125	43.08
沈阳	0.0509	0.0698	117	41.56
郑州	0.0306	0.0397	114	41.25

从规模上看，八个城市的道路网络都属于典型的大规模稀疏图：节点数介于5,672（泉州）到18,300（成都）之间，边数介于7,617 到25,930 之间，且边数始终与节点数保持同阶增长。这说明道路网络虽然规模较大，但其连接方式仍然受到近似平面结构的约束，不会像一般复杂网络那样出现远高于节点规模的边数增长。

从连通性上看，所有城市都存在十分显著的最大连通分量，且其节点占比均超过90%。其中，沈阳与郑州的最大连通分量占比分别达到98.08% 与98.08%，说明它们的主干道路网络几乎覆盖了整个城市样本中的全部节点。相较之下，大连虽然拥有高达390 个连通分量，但最大连通分量仍覆盖了90.92% 的节点，这表明其连通性的主要问题并不是主网络被拆解为多个大块，而是主网络之外存在数量较多、规模较小的边缘碎片。事实上，以大连为例，主连通体之外仅有1,235 个节点分散在其余389 个分量中，平均每个小分量只有约3 个节点；其余城市也呈现出类似特征。

从局部结构看，八个城市的聚类水平整体并不高，平均局部聚类系数大致分布在0.03 ∼ 0.05 之间，全局传递性分布在0.04 ∼ 0.08 之间，说明道路网络中存在一定数量的局部闭合结构，但总体上并不密集。泉州与沈阳在两项聚类指标上均位于样本前列，其中泉州的平均局部聚类系数达到0.0532、全局传递性达到0.0800，说明其道路网络中三角闭合与局部替代路径相对更丰富。与之相比，青岛与郑州的聚类指标较低，说明这些城市在局部层面上的闭合三角结构相对较少。还可以注意到，所有城市的全局传递性都低于平均局部聚类系数，这表明高阶节点附近的三角闭合程度相对较弱，局部闭合更多体现在一般路口周围而非全网络均匀分布。

从全局可达性看，不同城市之间的差异更加明显。大连的网络直径为186、平均最短路长度为70.48，青岛分别为183 与62.14，二者均明显高于其他城市，说明在这些城市中，节点之间的拓扑距离更长，跨网络通行需要经历更多道路段。相比之下，郑州与沈阳的平均最短路长度分别只有41.25 与41.56，网络直径也仅为114 与117，说明其主网络在拓扑意义下更加紧凑。值得注意的是，成都虽然拥有样本中最大的节点规模，但其平均最短路长度仅为50.42，明显低于大连和青岛；这说明路径长度不仅与网络规模有关，还受到道路骨架布局、分量破碎程度与局部连接方式的共同影响。

进一步比较整体平均最短路长度L 与最大连通分量平均最短路长度可以发现，二者在所有城市中都非常接近，差值均不超过0.03。这与前文观察到的高$\rho_{\max}$ 是一致的：由于绝大多数节点都位于最大连通分量内，孤立小分量对全局路径统计量的影响非常有限。因此，在后续讨论网络效率或健壮性时，最大连通分量的性质往往已经能够较好地代表整个城市道路网络的主体特征。

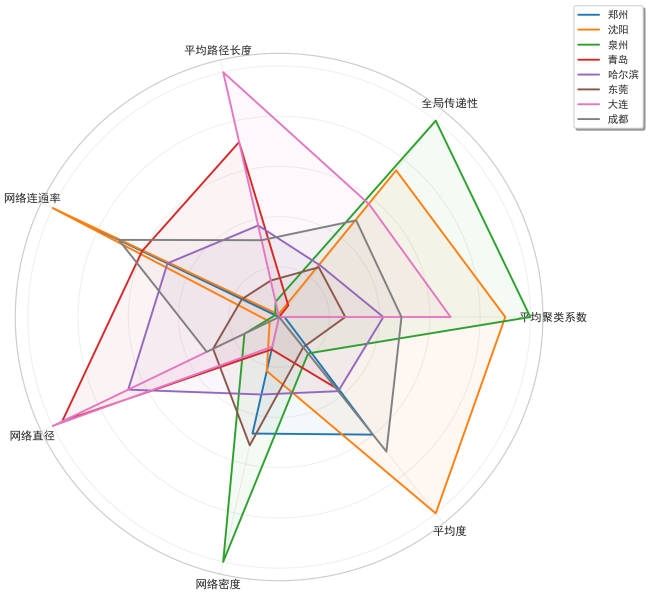


Figure 4. 多指标归一化雷达图

综合来看，这八个城市道路网络都呈现出“存在单一主连通体、局部闭合程度有限、但全局可达性存在明显差异”的共同特征，整体接近空间嵌入的层级道路网络。其中，沈阳与郑州表现出更强的整体连通性和更短的拓扑路径，而大连与青岛则表现出更长的跨网络距离；泉州与沈阳则在局部聚类意义下展现出更丰富的冗余连接。这些差异说明，即便在统一的道路网络抽象下，不同城市仍会由于空间形态、道路组织方式与边缘碎片程度的不同，而展现出显著不同的拓扑结构特征，暗示了不同城市在面临随机故障时可能表现出截然不同的健壮性特征。

5.2.2. 度分布规律

为了严谨刻画度分布规律，本文选取了复杂网络研究中经典的六种概率分布模型：幂律分布、截断幂律、指数分布、泊松分布、对数正态分布以及负二项分布。采用极大似然估计（MLE）求解各模型的特征参数，并引入修正的赤池信息准则（AICc）进行模型降维选择，结合Cramér–von Mises 统计量与交叉验证（5折`cv_loglik`）对拟合优度进行综合判定，结果见附录，八个城市道路网络度分布的描述性统计结果如下。

Table 4. 八个城市道路网络度分布的描述性统计

城市	均值	方差	标准差	偏度	最大度	众数
成都	2.8339	1.0013	1.0006	-0.1973	11	3
大连	2.6309	0.9874	0.9937	-0.3101	7	3
东莞	2.6766	0.9950	0.9975	-0.3043	7	3
哈尔滨	2.7428	0.9622	0.9809	-0.3829	7	3
青岛	2.7376	1.1291	1.0626	-0.3349	8	3
泉州	2.6858	1.0808	1.0396	-0.1504	6	3
沈阳	2.9271	0.8807	0.9384	-0.0825	14	3
郑州	2.8083	0.9137	0.9559	-0.3357	8	3

从经验分布看，八个城市的道路网络度分布具有高度一致的基本形态：节点度主要集中在2 至4 之间，且众数均为3。这说明样本中的绝大多数节点对应于三岔路口或相近的普通交叉节点，符合城市道路网络受平面嵌入约束的典型特征。进一步地，各城市平均度均处于较窄区间内，介于2.63（大连）至2.93（沈阳）之间，表明虽然城市规模、形态和连通性存在差异，但道路路口的局部连接水平整体相近。与此同时，各城市最大度普遍不高，除沈阳达到14、成都达到11 外，其余城市基本不超过8，这与社交网络或互联网中常见的“超级枢纽节点”现象明显不同，说明道路网络中的高阶节点数量十分有限。

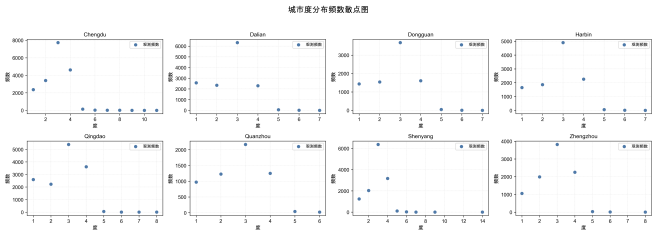


Figure 5. 城市度分布频数散点图

从频数散点图可以更加直观地看出，度为3 的节点在所有城市中均占据主导地位，度为1、2 和4 的节点构成第二层级，而当度数超过5 以后，节点频数迅速下降，仅有极少数城市保留了少量高阶节点。这样的分布形态说明，城市道路网络虽然存在一定的异质性，但这种异质性主要体现在少量关键交叉节点上，而非形成严格意义上的长尾支配结构。换言之，道路网络中确实存在“比普通节点更重要”的骨架节点，但其数量和连接能力均受到空间布局、道路几何和建设成本的共同限制。

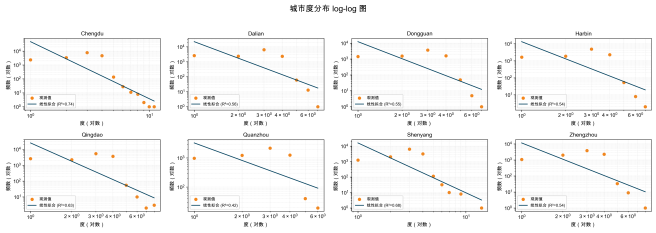


Figure 6. 城市度分布log-log图

从log-log 图看，八个城市的散点在低度区间与高度区间之间并未呈现稳定的全区间线性关系。成都和沈阳的线性拟合优度相对较高，R^2 分别约为0.74 和0.68；青岛约为0.63；而泉州仅约为0.42，其余城市大致在0.54–0.56 之间。这说明部分城市在中高阶度区间具有一定的“幂律式衰减外观”，但整体线性程度并不稳定，尤其在低度主峰和高阶尾部位置都存在明显偏离。因此，若仅依据log-log 图形状判断城市道路网络服从幂律分布，证据仍然不足。按照分析说明，log-log 图只适合做幂律倾向的视觉初筛，而不能替代严格的分布拟合与统计检验。

进一步比较六类分布拟合结果可以发现，八个城市在AICc 和交叉验证对数似然两项指标下，均以对数正态分布表现最好。例如，成都、沈阳、郑州对应的最优对数正态模型AICc 分别为56056.74、38223.49 和27220.53，均显著优于幂律模型；同时，其交叉验证对数似然也均高于幂律和指数模型。其余城市同样呈现一致结论。这表明，从拟合优度和泛化能力看，城市道路网络的节点度分布更接近对数正态型或弱重尾分布，而非标准幂律分布。另一方面，所有模型的Cramér–von Mises 检验经验ppp 值均较低，说明即便是对数正态分布，也不能被视为对真实度分布的完全精确刻画。更合理的理解应当是：城市道路网络的度分布具有一定异质性和尾部延展性，但其形成机制同时受到空间嵌入、平面约束和道路等级体系的共同影响，因此不太可能严格服从单一的经典复杂网络分布。

综合经验散点、log-log 图和拟合检验结果，可以认为八个城市道路网络在度分布意义下具有以下共同特征：其一，网络的主体由低度节点构成，三岔路口和普通交叉口占绝对多数；其二，少量高阶节点确实存在，但数量有限、尾部衰减较快，未形成典型无标度网络中的超级枢纽结构；其三，部分城市在log-log 图上表现出弱幂律倾向，但从统计拟合上看，对数正态分布整体更优。由此可见，城市道路网络与一般复杂网络并非完全割裂，它在局部异质性上与复杂网络存在交集，但其本质上更应被归类为受空间约束的平面化层级道路网络，而不是标准意义上的无标度网络。这一结论也与前文关于网络稀疏性、较低聚类和强空间嵌入性的观察保持一致，并为后续健壮性分析提供了结构解释：由于网络中不存在极少数支配全网的超级高阶节点，城市路网对随机失效未必像典型无标度网络那样高度健壮，但对关键骨架节点或瓶颈节点的定向攻击仍可能表现出明显脆弱性。

6. 问题二

问题二研究的是城市交通网络在随机失效情形下的鲁棒性。与问题一主要刻画道路网络的静态拓扑结构不同，本问进一步关注：当网络中的节点按随机方式持续失效时，城市主干连通结构将如何退化，以及不同城市在面对随机扰动时的承受能力有何差异。根据第一问的统计结果，八个城市的最大连通分量占比均超过90%，且整体平均最短路长度与最大连通分量上的平均最短路长度几乎一致，因此最大连通分量已经能够较好代表城市道路网络的主体性质。基于这一点，本问将最大连通分量相对规模作为随机失效下的核心性能指标。

6.1. 问题设定与记号

沿用第一问设定，我们将城市道路网络抽象为带有坐标信息的无向图，

$$G = (V, E), \qquad |V| = N.$$

当节点随机失效比例为$p \in [0,1]$ 时，从节点集合V 中等概率随机移除pN 个节点，得到剩余网络G_p。记其最大连通分量为$LCC(G_p)$，则定义随机失效下的网络性能函数为

$$P(p) = \frac{|LCC(G_p)|}{N}.$$

其中，$P(p)$ 表示在破坏比例为p 时，剩余网络中最大连通分量相对于原始网络总节点数的比例，避免了不同规模分量简单平均带来的偏差，能够直接反映城市道路主网络在随机故障中的保留程度。由于节点失效是随机过程，单次抽样结果会受到偶然性影响，因此不能仅凭一次模拟得到稳定结论。为此，本文采用Monte Carlo 重复随机模拟的方法[2]：对每一个固定的破坏比例p，独立重复进行多次随机删点，分别计算对应的$P(p)$，再取其均值作为该比例下的平均连通水平[3]。若第s 次模拟下的最大连通分量相对规模记为$P_s(p)$，共重复S 次，则有

$$\bar{P}(p) = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S} P_s(p).$$

这样得到的$\bar{P}(p)$ 可以视为随机失效条件下交通网络的平均性能曲线。

为了综合比较不同城市在整个失效过程中的稳健程度，进一步按照题意定义健壮性积分指标

$$R = \int_0^1 \bar{P}(p)\,\mathrm{d}p.$$

该指标的几何意义是性能曲线下的面积。R 越大，说明在从0% 到100% 的随机失效全过程中，网络能够在更大范围内维持较大的主连通体，因此整体鲁棒性越强。相较于只比较某一固定失效比例下的网络状态，健壮性积分能够反映全过程抗毁能力，更适合作为跨城市比较的综合指标。

除整体稳健性外，本文还希望识别网络由缓慢退化转向快速崩塌的临界位置。因此，进一步对曲线$\bar{P}(p)$ 的离散斜率进行分析。若破坏比例步长记为Δp，则在离散点p_i 处有

$$\left.\frac{\Delta \bar{P}}{\Delta p}\right|_{p_i} = \frac{\bar{P}(p_{i+1}) - \bar{P}(p_i)}{\Delta p}.$$

当该值达到最小，即曲线下降最陡时，对应的破坏比例可视为网络的临界崩溃点

$$p_c = \arg\min_{p_i} \left.\frac{\Delta \bar{P}}{\Delta p}\right|_{p_i}.$$

这一指标反映了交通网络对随机失效的阈值敏感性：若p_c 较大，则说明网络需要在较高失效比例下才出现明显崩塌；若p_c 较小，则说明网络更早进入快速瓦解阶段。

6.2. 交通网络健壮性

首先依据清洗后的道路数据构建无向图，并保留节点坐标与道路长度等基础属性；若同一对节点之间存在多条边，则仅保留长度最短的一条，以避免多重边对连通性统计造成干扰。随后，对每个城市分别开展随机失效仿真：令破坏比例按$\Delta p = 0.01$ 从0 递增至1，并在每个比例下独立重复50 次随机删点实验，计算平均性能$\bar{P}(p)$。在此基础上，再通过数值积分得到健壮性指标R，并由离散斜率序列识别临界崩溃点p_c。为保证大样本下的计算效率，仿真过程采用并行实现。结果如下。

Table 5. 八个城市的健壮性指标R与临界崩溃点p_c

城市	健壮性指标R	临界崩溃点p_c
沈阳	0.2232	0.28
郑州	0.2047	0.24
成都	0.2031	0.22
东莞	0.1830	0.22
泉州	0.1805	0.26
青岛	0.1768	0.25
哈尔滨	0.1728	0.06
大连	0.1459	0.15

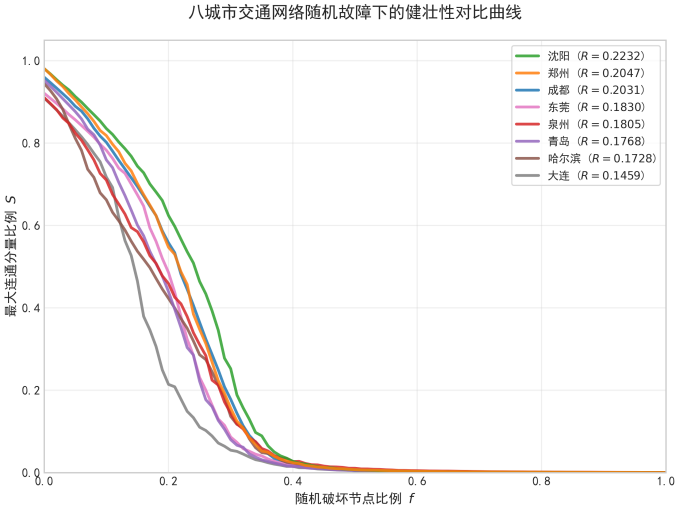


Figure 7. 健壮性性能对比曲线

健壮性变化规律方面，各城市曲线在失效初期都呈现相对平缓下降，而当破坏比例增加到一定程度后，曲线开始迅速下坠，显示出明显的“缓慢衰减—快速崩塌”两阶段特征。随机故障比例p_c平均达到0.21时，最大连通分量比例出现断崖式下跌，表明网络健壮性发生了显著变化。

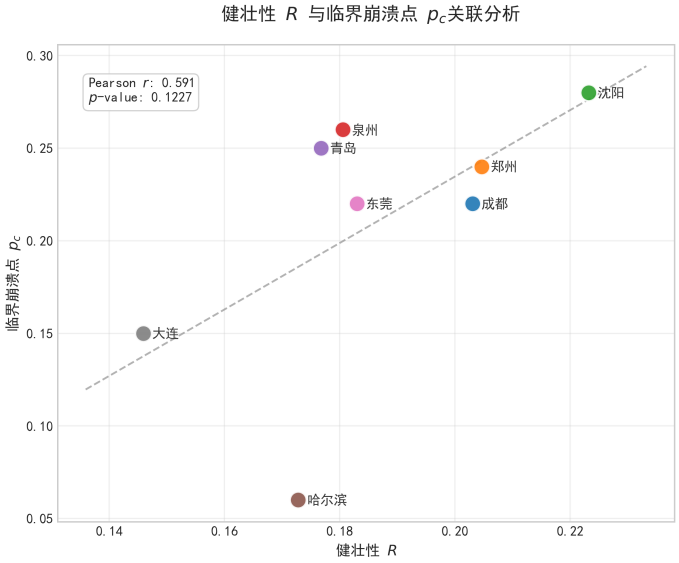


Figure 8. 健壮性与突变阈值关联分析

结合健壮性积分与临界崩溃点可以发现，大多数城市在这两个指标上存在一定正相关趋势：整体稳健性越高，进入快速崩塌阶段的时间也越晚。就整体趋势而言，沈阳的曲线始终位于上方，说明在相同随机失效比例下，其最大连通分量保留比例普遍高于其他城市；郑州和成都紧随其后，表现出较强的整体稳定性。相反，大连的曲线下降明显更快，在较低失效比例下就出现显著衰减，说明其主连通体对随机扰动更敏感。哈尔滨的曲线也表现出较早下滑的趋势，尤其在中前段就进入快速退化阶段。联系问题一中已经探究过的拓扑特征，我们尝试作出结构解释。沈阳、郑州具有较高的最大连通分量占比，并且平均最短路长度较短，说明其主干网络覆盖面更大、整体结构更紧凑；这与在随机失效下表现出的高健壮性和较大临界崩溃点值是一致的。相反，大连在连通分量数最多，平均最短路长度也最大，说明其网络外围碎片较多、跨网络通行距离较长，这种结构特征在随机失效中更容易导致主连通体持续衰减，因此其健壮性积分最低。哈尔滨路网虽然在整个随机失效过程中仍保有一定面积，但其结构可能在非常早期就出现关键骨架的快速削弱，即网络对少量随机节点失效较为敏感，容易过早进入突变区。

7. 问题三与问题四

7.1. 统一建模框架

问题三讨论“在持续定向攻击下，哪些节点最关键”，问题四讨论“当故障具有空间波及性时，哪些局部区域最脆弱”。二者本质上都是在动态网络上逐步选点、逐步删点的序列优化问题，因此可以在同一框架下统一表述。

设城市道路网络的初始图为

$$G_0 = (V_0, E_0), \qquad N = |V_0|, \qquad M = |E_0|.$$

若第t步选择的攻击种子节点为$v_t^\star \in V_t$，则定义统一删除算子

$$D(v; r) = \begin{cases} \{v\}, & r = 0, \\ \{u \in V_t : \ell(u, v) \le r\}, & r > 0, \end{cases}$$

其中$r = 0$对应问题三的单点定向攻击，$r > 0$对应问题四的局部空间故障。于是第t步的真实删除集合与网络更新为

$$B_t = D(v_t^\star; r), \qquad G_{t+1} = G_t - B_t.$$

为衡量攻击过程中网络主体结构的保留程度，定义

$$p_t = \frac{|LCC(G_t)|}{N}, \qquad x_t = \frac{1}{N}\sum_{s=0}^{t-1} |B_s|, \qquad x_0 = 0.$$

其中，p_t为第t步后最大连通分量占原始节点总数的比例，x_t为累计删除比例。取停止阈值$\tau = 0.01$，即当$p_t \le \tau$时停止攻击。若攻击序列记为

$$\pi = (v_0^\star, v_1^\star, \dots, v_{T-1}^\star),$$

则其离散健壮性面积定义为

$$Q_\tau(\pi; r) = \sum_{t=0}^{T-1} p_t \, (x_{t+1} - x_t) = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{T-1} p_t \, |B_t|.$$

$Q_\tau(\pi; r)$越小，说明网络在更少删除代价下更快失去整体连通性。记所有可行攻击序列的集合为$\Pi(r)$，则给定攻击半径下的最坏情形健壮性可写为

$$Q_\tau^\star(r) = \min_{\pi \in \Pi(r)} Q_\tau(\pi; r).$$

因此，问题三与问题四并不是一次性地给节点做静态排序，而是在“计算评分–选取种子–执行删除–更新网络”的循环中不断逼近最坏攻击序列。两问之间唯一的本质差别，仅在于删除算子中半径r的取值不同。

7.2. 基础特征与综合评分

为刻画节点在当前剩余网络中的结构重要性，本文在每一步G_t上计算四类基础特征：

$$f_1(v; G_t) = d_t(v), \qquad f_2(v; G_t) = \widehat{\mathrm{BC}}_t(v), \qquad f_3(v; G_t) = \mathrm{KC}_t(v), \qquad f_4(v; G$$

其中，$d_t(v)$为当前度，$\widehat{\mathrm{BC}}_t(v)$为近似介数中心性，$\mathrm{KC}_t(v)$为节点所在的$k$-core层数，而

$$\mathrm{SG}_t(v) = \max\{0,\ cc(G_t - v) - cc(G_t)\}$$

表示分裂增益，用于衡量删除节点后连通分量数的增量。四类特征分别对应局部连接规模、跨区域桥梁作用、骨架层级位置以及对网络碎裂的即时贡献。

由于不同特征的量纲并不一致，需先做标准化处理。记第k类特征在当前图上的最小值与最大值分别为$f_k^{\min}(t)$和$f_k^{\max}(t)$，则定

Table 6. 单指标动态贪心基准的定义

策略	评分函数	结构解释
随机攻击（对照）	在V_t 中均匀随机选点	不利用任何拓扑信息，用于衡量针对性攻击相对随机破坏的额外效应
动态度贪心	$d_t(v)$	优先删除当前局部连边最密集的节点，强调道路枢纽的局部连接规模
动态近似介数贪心	$\widehat{\mathrm{BC}}_t(v)$	优先删除承担跨区域最短路中介作用的桥梁节点，强调主干通路切断能力
动态k-core 贪心	$\mathrm{KC}_t(v)$	优先删除位于高阶核心层的骨架节点，强调网络主体结构的核心性
动态分裂增益贪心	$\mathrm{SG}_t(v)$	优先删除能显著增加碎片化程度的节点，强调对连通结构的即时切割作用

义

$$\tilde{f}_k(v;G_t)=\begin{cases}0, & f_k^{\max}(t)=f_k^{\min}(t),\\ \dfrac{f_k(v;G_t)-f_k^{\min}(t)}{f_k^{\max}(t)-f_k^{\min}(t)}, & \text{否则.}\end{cases}$$

若采用复合指标策略，则进一步引入权重向量

$$\mathbf{w}^{(t)}=(w_1^{(t)},w_2^{(t)},w_3^{(t)},w_4^{(t)}),\qquad w_k^{(t)}\ge 0,\qquad \sum_{k=1}^{4}w_k^{(t)}=1,$$

并定义综合评分

$$S_t(v;\mathbf{w}^{(t)})=\sum_{k=1}^{4}w_k^{(t)}\,\tilde{f}_k(v;G_t).$$

三类策略的区别不在于基础特征本身，而在于如何由这些特征确定本轮的选点规则。

7.3. 三类攻击策略

在上述统一框架下，本文对问题三与问题四分别考察三类策略：其一是依据单一结构指标直接做动态贪心；其二是根据各特征在当前轮次造成的边际损伤，自适应调整复合指标的权重；其三是在预设权重池中搜索当前最有效的权重组合。三类策略都在每一步重算特征、动态选点，因此能够反映道路网络在持续攻击下的阶段性脆弱演化。

7.3.1. 策略一：单指标动态贪心

单指标方法以某一类结构特征作为唯一评分依据。设第t 步所选评分函数记为$I_t(v)$，则统一写为

$$v_t^\star=\mathit{argmax}_{v\in V_t}I_t(v),\qquad G_{t+1}=G_t-D(v_t^\star;r).$$

在本文中，$I_t(v)$ 可分别取f_1,f_2,f_3,f_4，从而得到四类单指标贪心基准。其意义在于：先分别考察“只看局部连接规模”“只看桥梁作用”“只看骨架层级”以及“只看分裂能力”时，网络最坏攻击序列的表现，再与后续复合指标策略比较。

单指标策略的优点是解释直接、计算代价较低，适合作为问题三与问题四的基准方案；其局限在于任何单一特征都只能反映节点重要性的一个侧面，往往难以兼顾攻击早期与后期的不同结构需求。

7.3.2. 策略二：边际收益驱动的自适应调权

由于全局目标$Q_\tau(\pi;r)$ 依赖完整攻击序列，在线决策时不宜直接求解，因此需要引入代理目标来评价“当前删谁更有效”。本文采用两类代理性能函数：

$$\Phi_1(G)=\frac{|LCC(G)|}{N},$$

$$\Phi_2(G)=\alpha\frac{|LCC(G)|}{N}+(1-\alpha)\frac{\sum_i|C_i(G)|^2}{N^2},\qquad \alpha\in[0,1].$$

其中，$C_i(G)$ 表示图G 的第i 个连通分量；Φ_1 与正式性能曲线保持一致，Φ_2 则进一步惩罚“最大连通分量已下降，但仍保留若干中等规模连通块”的情形。基于代理目标，可定义单步边际损伤

$$\Delta(v\mid G_t;r,\Phi)=\Phi(G_t)-\Phi\big(G_t-D(v;r)\big),\qquad \Phi\in\{\Phi_1,\Phi_2\}.$$

若希望在线决策更接近全局累计效果，还可以引入长度为h 的短窗口前瞻：

$$J_h(v\mid G_t;\Phi)=\sum_{s=1}^{h}\Phi\big(G_{t+s}^{(v)}\big),$$

其中$G_{t+1}^{(v)}=G_t-D(v;r)$，后续$h-1$ 步继续按照当前策略生成。本文实际实现中取$h=3$，因此边际收益评估既考虑当前一步的直接破坏，也兼顾短期演化趋势。

在此基础上，自适应调权策略按如下思路运行：先让每一类基础特征各自推荐一个候选种子节点，

$$u_k^{(t)}=\mathit{aromas}_{v\in V_t}\tilde{f}_k(v;G_t),\qquad k=1,2,3,4,$$

再根据这些候选节点所造成的边际损伤来更新下一轮权重，并记

$$\Delta_k^{(t)}=\Delta\big(u_k^{(t)}\mid G_t;r,\Phi\big).$$

则乘法权重更新规则写为

$$\widehat{w}_k^{(t+1)}=w_k^{(t)}\exp\!\big(\eta\,\Delta_k^{(t)}\big),$$

$$w_{k,\mathrm{raw}}^{(t+1)}=\frac{\widehat{w}_k^{(t+1)}}{\sum_{j=1}^{4}\widehat{w}_j^{(t+1)}},$$

其中$\eta>0$ 为学习率。为避免某一步的偶然波动导致权重突变，再引入平滑系数$\lambda\in(0,1]$：

$$w_k^{(t+1)}=(1-\lambda)w_k^{(t)}+\lambda\,w_{k,\mathrm{raw}}^{(t+1)}.$$

更新后的权重向量再用于计算综合评分，并选出本轮最终攻击节点：

$$v_t^\star=\mathit{aromas}_{v\in V_t}S_t(v;\mathbf{w}^{(t+1)}).$$

该策略的核心特点是“先比较各特征在当前轮次的实际表现，再让表现更好的特征获得更高权重”。因此，它能够随着网络结构的变化自动偏向更有效的判别信息，适合描述道路网络在持续攻击过程中的阶段性脆弱转移。

7.3.3. 策略三：权重池搜索的动态调权

与策略二不同，策略三不显式递推权重，而是在一个预设的离散权重池中，直接搜索“本轮最有效”的权重组合。这样做的好处是更新规则更稳定，且每一轮都可以保留较强的可解释性。

设基础特征数为$p=4$，构造候选权重池

$$\mathcal{W}_t=\mathcal{W}_{\mathrm{single}}\cup\mathcal{W}_{\mathrm{dual}}\cup\{\mathbf{w}^{\mathrm{avg}}\}.$$

首先，构造单特征优先型权重。对任意$i\in\{1,2,3,4\}$，定义

$$\mathbf{w}_i^{\mathrm{single}}=\big(w_{i1}^{\mathrm{single}},\dots,w_{i4}^{\mathrm{single}}\big),$$

其中

$$w_{i\ell}^{\mathrm{single}}=\begin{cases}\beta_1, & \ell=i,\\ \dfrac{1-\beta_1}{p-1}, & \ell\ne i.\end{cases}$$

其次，构造双特征优先型权重。对任意$1\le i<j\le 4$，定义

$$\mathbf{w}_{ij}^{\mathrm{dual}}=\big(w_{ij,1}^{\mathrm{dual}},\dots,w_{ij,4}^{\mathrm{dual}}\big),$$

其中

$$w_{ij,\ell}^{\mathrm{dual}}=\begin{cases}\beta_2, & \ell\in\{i,j\},\\ \dfrac{1-2\beta_2}{p-2}, & \ell\notin\{i,j\}.\end{cases}$$

最后，再加入平均型权重

$$\mathbf{w}^{\mathrm{avg}}=\Big(\frac14,\frac14,\frac14,\frac14\Big).$$

当$p=4$ 时，候选池规模为

$$|\mathcal{W}_t|=4+\binom{4}{2}+1=11.$$

Table 7. 问题三与问题四的核心参数设置

参数	取值	作用说明
停止阈值	$\tau = 0.01$	当最大连通分量占原始节点数的比例降至1% 时停止攻击
攻击半径	$r = 0, 100, 300, 500$	$r = 0$ 对应问题三；$r = 100, 300, 500$ 对应问题四的三组局部空间故障尺度
近似介数采样数	$s = 32$	用于近似介数中心性的动态评估，以兼顾区分能力与计算效率
前瞻窗口长度	$h = 3$	用于复合指标策略的短窗口收益评估
学习率	$\eta = 8.00$	控制策略二中乘法权重更新对边际收益的敏感程度
权重平滑系数	$\lambda = 0.30$	抑制相邻轮次权重的大幅波动
单特征主权重	$\beta_1 = 0.55$	用于构造单特征优先型候选权重
双特征主权重	$\beta_2 = 0.35$	用于构造双特征优先型候选权重

对于任意候选权重$\mathbf{w} \in \mathcal{W}_t$，先计算其诱导的综合评分

$$S_t(v;\mathbf{w}) = \sum_{k=1}^{4} w_k \, \tilde{f}_k(v;G_t),$$

并得到该权重下的最佳节点

$$v(\mathbf{w}) = aromas_{v\in V_t} S_t(v;\mathbf{w}).$$

再用代理目标评估其收益，

$$\Delta(\mathbf{w}) = \Delta\big(v(\mathbf{w}) \mid G_t; r, \Phi\big),$$

并可在需要时用短窗口指标J_h进行替代。最终选择收益最大的权重组合

$$\mathbf{w}_t^\star = aromas_{\mathbf{w}\in\mathcal{W}_t}\Delta(\mathbf{w}), \qquad v_t^\star = v(\mathbf{w}_t^\star),$$

并执行

$$G_{t+1} = G_t - D(v_t^\star; r).$$

该策略避免了连续权重更新可能带来的路径依赖问题，更适合在希望保持权重结构稳定、同时又希望比较若干典型组合优劣的情形下使用。其代价是每一步都需要并行评估多组候选权重，计算开销通常高于策略二。

7.4. 问题三：单点定向攻击

7.4.1. 最佳节点顺序策略

边际收益驱动的自适应调权为最佳节点顺序策略。当$r = 0$时，每一步仅删除一个节点，问题退化为寻找最具破坏性的单点攻击序列。此时三类策略的区别，完全体现在“如何从当前网络状态中识别最危险的一个节点”上：单指标贪心强调单一结构特征，自适应调权强调特征表现随轮次变化而自动迁移，权重池搜索则强调在有限组典型权重之间做离散选择。最终，各城市在问题三中的脆弱程度可由$Q_\tau^\star(0)$比较，数值越小，说明其在最坏单点攻击下越容易失去整体连通性。将三种策略、七种方法按城市排名，得到以下结果。

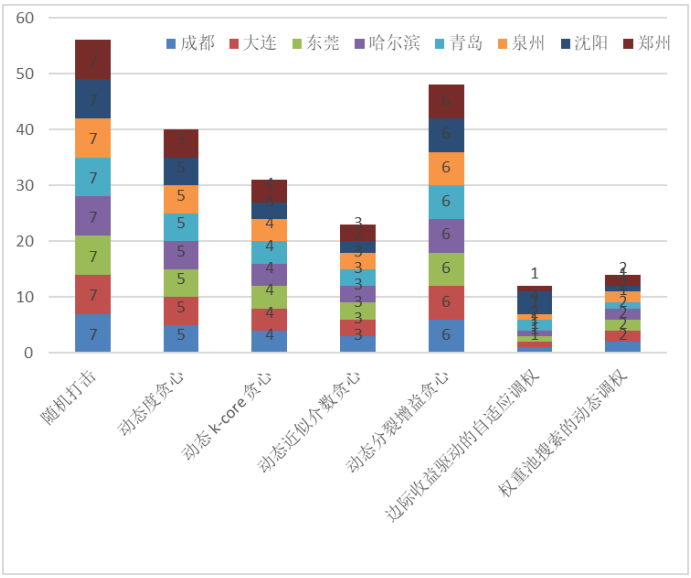


Figure 9. 城市-策略加总排名

其中，复合指标策略的表现情况显著好于单一指标；边际收益驱动的自适应调权表现最为优异，在六个城市中的排名均为首位。下面我们进一步探究不同单一指标的表现特征，以在问题二中表现较有代表性的郑州为例，其他城市也呈现出相似的趋势：

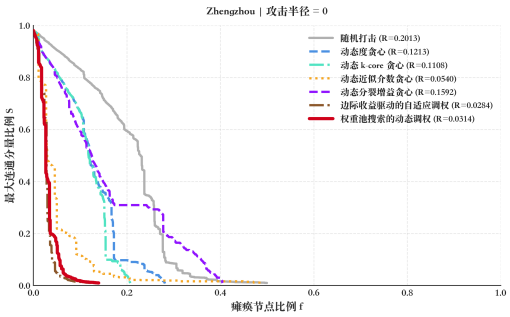


Figure 10. 郑州各策略表现

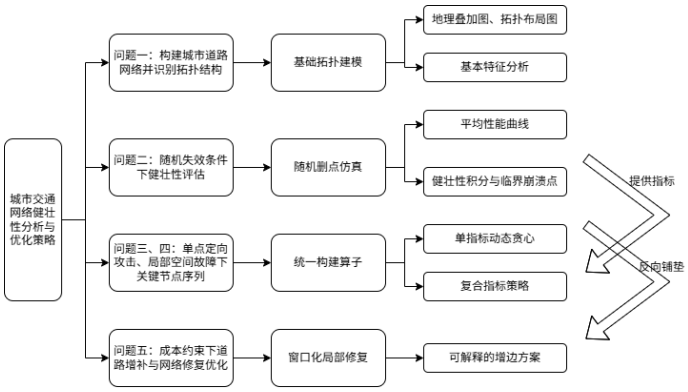


Figure 11. 各城市不同策略效果示意图

随机打击　灰色曲线下降最慢，直到较大的瘫痪节点比例下，最大连通分量才明显崩塌。路网对随机扰动有一定容忍度，网络中确实存在较强的主体骨架和局部冗余；但这种“随机鲁棒”并不意味着“定向鲁棒”，当攻击目标对准关键节点，曲线才会明显下坠。

动态度贪心　蓝色曲线相较随机攻击明显更快下降，能在前期打掉部分骨架连接；曲线在中段还有较长拖尾，说明对后续非超级高度节点与非高阶关键节点识别能力不足。

动态**k-core** 贪心　青色曲线整体略优于动态度贪心，比单纯度数更能捕捉嵌入在骨架中的节点，能够针对城市的核-边缘结构削弱主连通体，但其层级潜入的本质仍然阻碍本策略深入识别边际效益最优节点。

动态近似介数贪心　介数曲线为单一指标中最佳，且在初始阶段表现良好，这得益于典型路网高度依赖承担大量最短路通过、连接不同片区、具有交通通道意义的桥接节点。然而当主通道被打掉后，剩余网络的脆弱性会从“桥接型”转向“核心残余结构型”，从而后期效率迅速下降。

动态分裂增益贪心　动态分裂增益贪心的紫色曲线整体明显弱于度、k-core 和介数，甚至在中段出现较长的平台。每一步都追求当前最大连通分量立刻下降最多，与序列最优的整体目标并不完全一致，导致在中期陷入瓶颈。

复合指标策略　在单一指标基础上，我们进一步探讨两种符合指标策略的优势所在。两类动态调权策略均显著优于单一指标，说明交通网络最优攻击序列具有明显阶段性：在不同删点阶段，主导脆弱性的结构因素并不相同，因此需要根据当前网络状态在桥接性、核心性、局部骨架性和即时收益之间动态切换权重。其中，权重池搜索在有限集合里切换，在近似方案中挑选最优解，预先离散出一批权重再做搜索，成本相对更低。然而，其离散性相比边际收益驱动的自适应调权的连续性，不利于连续调整攻击重点。

7.5. 问题四：局部空间故障

当$r > 0$时，算法仍然先对种子节点打分并选点，但真正执行的是$D(v_t^\star; r)$对应的空间团簇删除，因此问题四研究的是“局部灾害通过空间邻近关系冲击交通网络主骨架”的过程。三类策略在问题四中的选点逻辑与问题三保持一致，只是每一步的删除规模由$|B_t| = 1$扩展为$|B_t| = |D(v_t^\star; r)|$。若某城市随着$r$的增大而出现$Q_r^\star(r)$的明显下降，则说明其对空间集聚性故障更为敏感，局部断裂更容易向整体失连演化。

7.5.1. 最佳节点顺序策略

边际收益驱动的自适应调权为最佳节点顺序策略。将三种策略、七种方法按城市与半径排名，得到以下结果。

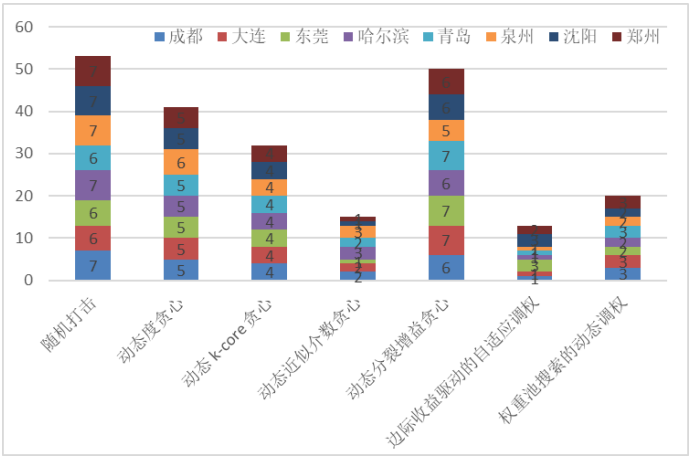


Figure 12. 局部空间故障下城市加总排名



Figure 13. 局部空间故障下城市半径排名

其中边际收益驱动的自适应调权表现最为优异，在单点攻击与局部空间攻击、局部空间攻击下的不同半径情况都表现出一致的优越性。下面，我们进一步分析边际收益驱动的自适应调权表现作为最优策略下，故障波及半径变化与结果的变化。

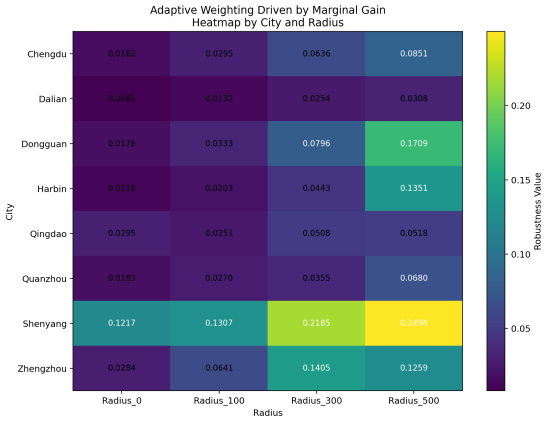


Figure 14. 边际收益驱动的自适应调权在不同半径下的热力图

首先，半径增大后，城市健壮性整体上升，边际收益驱动策略在攻击半径增大时相对优势会被部分削弱。半径较小时，策略可以非常精准地打关键节点；但当半径变大后，一次攻击影响的是一个局部区域，攻击结果越来越受空间分布控制，而不是纯拓扑最优排序控制。

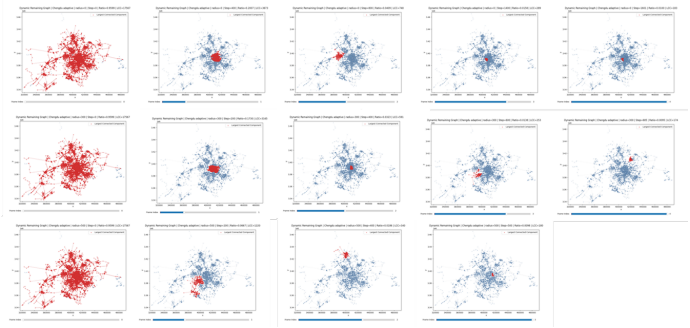


Figure 15. 成都-边际收益驱动的自适应调权不同半径攻击示意图

其次，一方面，半径的变化对健壮性变化的影响具有城市间异质性：东莞、哈尔滨、郑州对半径较为敏感，在局部区域连续失效情形下更容易暴露空间层面的薄弱性；而青岛、泉州较为平滑，尤其青岛在半径300 与500 下变化极小，表明其空间冗余结构较为均衡。另一方面，半径越大，城市差异越容易被放大，同样说明了半径扩大后，攻击效果开始更多受空间布局影响。

7.6. 健壮性最大城市

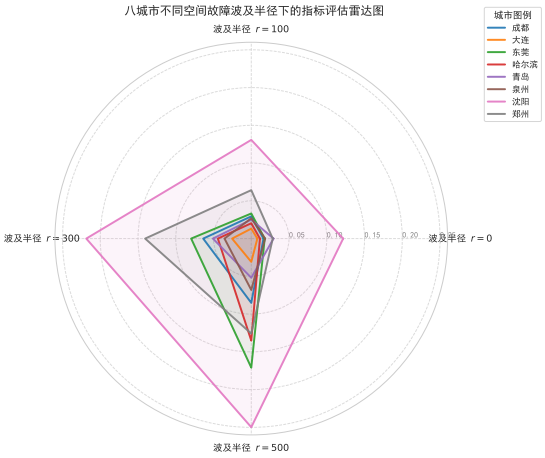


Figure 16. 城市健壮性情况

沈阳在不同半径下均为健壮性最高的城市。由八个城市在不同攻击半径下的健壮性雷达图可知，各城市在最佳策略作用下表现出明显分层特征。总体上，沈阳在四个半径条件下均位于最外层，雷达面积最大，表明其在单点攻击与局部区域攻击下均具有最强的主体保持能力，是样本中健壮性最高的城市；大连在各半径下均最接近中心，说明其整体抗毁性最弱。郑州、东莞和哈尔滨则表现出较强的半径敏感性，随着攻击半径增大，其健壮性值明显抬升，说明这些城市的空间拓扑结构对局部故障尺度变化响应更为显著。相比之下，青岛和泉州在不同半径下的轮廓变化较小，表现出较强的稳定性。总而言之，城市健壮性不仅存在总体强弱差异，还存在对攻击尺度变化的结构异质性。

8. 问题五

8.1. 优化目标

问题五要求在建设成本约束下，通过新增道路提升城市交通网络在最坏攻击情形下的健壮性，考虑到算力问题，本部分我们采取近似介数打击作为攻击策略。设原始道路网络为

$$G_0 = (V_0, E_0), \qquad N = |V_0|,$$

若新增道路集合为$F \subseteq \overline{E}_0$，则修复后的网络记为

$$G_F = (V_0, E_0 \cup F).$$

对任意候选新增边$e = (u, v) \notin E_0$，将其建设成本定义为节点间的几何长度

$$c(e) = \ell(u, v).$$

于是，理想的优化模型可以写为

$$\min_{F \subseteq \overline{E}_0} \sum_{e \in F} c(e) \quad \text{s.t.} \quad Q_\tau^\star(G_F; r) \geq H_r,$$

其中$Q_\tau^\star(G_F; r)$表示修复后网络在半径r下、面对最坏攻击时的健壮性，H_r表示给定故障尺度下希望达到的目标水平。

8.2. 窗口化局部修复思想

上述模型同时包含大规模候选增边搜索与反复最坏攻击评估，直接求解代价较高。为此，本文采用窗口化局部修复的启发式框架：先在当前网络上执行一段攻击过程，再根据该窗口内主骨架的裂解情况定向补边，从而逐步提升网络的抗毁性。

设第k个攻击窗口的起始图为G_k，窗口长度为w。在窗口末端，记起始时最大连通分量裂解得到的若干子块为

$$C_{k,1}, C_{k,2}, \ldots, C_{k,m_k}.$$

对于任意$i < j$，定义两块之间的最近连接为

$$(u_{ij}, v_{ij}) = argmin_{u \in C_{k,i},\, v \in C_{k,j}} \ell(u, v),$$

其长度为

$$d_{ij} = \ell(u_{ij}, v_{ij}).$$

由此得到窗口级候选边集合

$$\mathcal{A}_k = \{(u_{ij}, v_{ij}, d_{ij}) : 1 \leq i < j \leq m_k\}.$$

也就是说，新增道路不再在全图任意两点之间盲目搜索，而是集中考虑“被打裂的主骨架之间的最短跨块连边”。这种做法能够显著缩小候选空间，并使新增边更具针对性。

8.3. 策略一：收益阈值型修复

策略一的核心思想是：若加入一批新边后，攻击者需要更多步数才能达到与修复前相同的局部损伤深度，则说明这些新增边具有足够的修复价值。

设窗口基线攻击结束时的最大连通分量比例为γ_k，所需攻击步数为T_k。若在窗口起始图上加入候选边集合F_k^{add}后，为再次将最大连通分量降至γ_k需要$\hat{T}_k$步攻击，则定义单位新增边收益为

$$\rho_k = \frac{\hat{T}_k - T_k}{|F_k^{\text{add}}|}.$$

当

$$\rho_k \geq \eta$$

时，接受该批新增边；否则拒绝。这里η为收益阈值。该策略的优点是工程解释清晰：每条新增道路至少应带来足够明显的“延缓瓦解”效果，才值得保留。

8.4. 策略二：跌落阈值型修复

策略二直接约束局部窗口内性能曲线的下降幅度。设窗口起点和终点的最大连通分量比例分别为$y_{k,\text{start}}$与$y_{k,\text{end}}$，则定义窗口跌落量为

$$\Delta y_k = y_{k,\text{start}} - y_{k,\text{end}}.$$

若

$$\Delta y_k \leq \delta,$$

则认为该窗口内的退化速度已经被控制在可接受范围内；若$\Delta y_k > \delta$，则继续从候选集$\mathcal{A}_k$中补入若干最短跨块边，并重新评估该窗口。为了避免修复资源过于集中，可进一步要求同一轮新增边的端点尽量分散，从而兼顾主骨架重连与局部冗余增强。

8.5. 补边逻辑的合理性说明

本文所采用的补边逻辑建立在“小窗口局部裂解”这一结构观察之上，当达到各个策略的补边阈值前，将优先选择跨连通分量、端点不重合、长度最短的边加入补边集合，其基本合理性可从以下几个方面说明。

1. 小窗口设定使主骨架裂解模式显著简化。
   在窗口长度足够小的条件下，单个窗口内累计攻击所引起的拓扑变化相对有限。此时，窗口起始时的最大连通分量虽然会发生退化，但通常不会在一次局部攻击过程中被打散为大量规模相近的碎片，而更常见的情形是裂解为两个或三个主要连通子块。换言之，随着窗口尺度的压缩，局部裂解结构的复杂度被显著限制，从而使窗口内的修复问题能够被近似地归结为少数几个主子块之间的重连问题。
2. 性能下降意味着窗口内必然发生了有效裂解。
   对于某一窗口，若其起点与终点的最大连通分量比例满足
   $$y_{k,\text{end}} < y_{k,\text{start}},$$
   则说明窗口内最大连通分量的规模确实发生了收缩。对道路网络而言，这种收缩并非单纯的节点减少现象，而通常对应于原有主骨架内部连接关系被破坏，进而导致原最大连通分量裂解为若干子块。因此，在窗口跌落量显著的区间中，以“裂解后的主子块之间重新建立连接”为修复目标，是与性能退化机理相一致的。
3. 在少数主子块之间补边，具有明确的对抗攻击解释。
   当窗口内主骨架主要裂解为两个或三个连通子块时，新增边的作用可以理解为对关键断裂位置进行局部桥接。若在两个子块之间加入一条跨块边，则攻击策略若想继续维持与修复前相同的分裂效果，通常只有两类选择：其一是改变后续攻击路径，转而绕过当前修复位置；其二是直接攻击新增边相关端点，以重新切断刚恢复的连接。无论采取何种方式，攻击者都需要重新分配攻击资源，因此新增边至少会对局部退化过程形成一定干扰。

4. 边与点的“近似一比一对抗”使局部补边具有可解释性。
   对于单条新增边而言，其最直接的失效方式通常是新增边某一端点被后续攻击移除，从而使该边失去结构作用。由此可见，在局部窗口内，一条新增边至少对应着攻击者额外关注并消耗攻击资源的必要性。虽然这种“边–点”之间并非严格的一一对应关系，但在小窗口、少量补边的设定下，它提供了一个具有工程解释性的近似判断：若新增边能够迫使攻击策略增加额外攻击步数，或改变攻击路径，则说明该边在局部抗毁中发挥了真实作用。
5. 选择最短跨块边且端点不复用，有助于兼顾成本与覆盖范围。
   在候选边构造中，本文优先选择不同裂解子块之间的最短连接边，其目的在于以尽可能低的几何建设代价恢复主骨架间的基本连通性。同时，对同一轮新增边进一步施加“端点不复用”的约束，可以避免修复资源过度集中于少数节点，从而使有限的补边操作尽可能覆盖更多潜在断裂位置。这样得到的局部修复方案，在“成本较低”与“作用分散”之间形成了较为平衡的折中。
6. 少量分轮补边有利于及时识别真正有效的新增道路。
   本文并非在单个窗口内一次性加入大量边，而是采用“小批量、分轮次”的补边方式。这样做的好处在于：随着新增边逐步加入，攻击策略可能经历“优先抵消新增边”到“被迫绕行其他脆弱位置”的转变。一旦性能曲线在某一窗口内重新出现显著跌落，模型便可及时捕捉新的脆弱区段并继续修复。特别是在跌落阈值型策略下，这种“攻击响应–局部修复–再评估”的快速迭代机制，有助于更早识别真正有效的补边位置，并使先前新增边的累积作用逐步显现出来。
7. 连续堵截可能放大前期补边的整体收益。
   当多个关键断裂位置被依次修复后，攻击策略原本可利用的若干“低成本分裂路径”会逐渐被封堵。此时，攻击者若仍想维持同等程度的网络破坏，就只能选择付出更高代价的强行突破路径。也就是说，部分新增边在单独考察时提升效果可能并不显著，但在多轮连续修复之后，它们会与后续新增边形成协同作用，使前期补边的结构价值在后续攻击阶段集中体现出来。这也是本文采用窗口化、渐进式修复框架的重要原因之一。

8.6. 方法特点与适用性

两种策略都不是对全局组合优化模型的精确求解，而是面向大规模城市路网的启发式近似。它们的共同特点在于：

1. 候选新增边由“主骨架裂解结果”驱动生成，具有明确的结构针对性；
2. 修复效果始终以问题三、问题四中的最坏攻击框架为准，避免仅凭平均路径长度等静态指标判断优劣；
3. 在保证可计算性的同时，能够输出结构清晰、便于解释的道路增补方案。

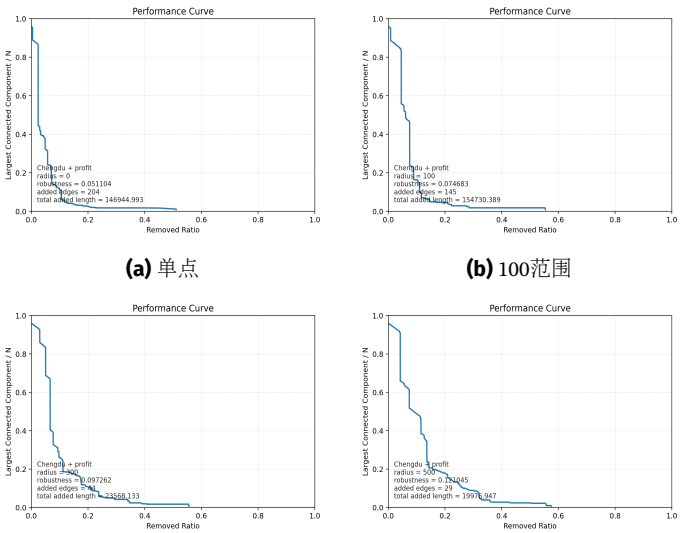
其中，收益阈值型策略更强调“延缓达到同等损伤深度所需的攻击步数”，适合从抗毁效率角度筛选新增边；跌落阈值型策略更强调“抑制局部窗口内的坍塌速度”，适合直接控制性能曲线的局部形态，同时，通过控制整体的下降阈值，可以强制达到预先设定的健壮性。最终，应在统一的健壮性指标与总建设成本下，对两类修复方案进行后评估与比较。

同时，两类启发式修复策略也各自存在适用边界与局限性，主要体现在以下几个方面：

1. 收益阈值型策略具有较强的保守性。
   收益阈值型策略以“新增边是否显著增加攻击者达到同等损伤深度所需步数”为判据，因此本质上是一种局部边际收益判断方法。若修复后攻击路径发生绕行，即攻击重点转移到另一组同样脆弱的结构位置，则当前窗口中新增的道路虽然可能对全局健壮性仍有正向作用，但由于其未能直接延长达到当前目标损伤水平所需的攻击步数，模型仍可能将其判定为收益不足，从而拒绝保留。这样一来，一些具有后续累积价值的新增边可能在局部评估阶段被过早舍弃。
2. 收益阈值型策略难以直接对应“给定健壮性目标下的最小成本修复”问题。
   该策略更关注“每条新增道路是否值得保留”，因此更接近于在一定收益约束下筛选高价值补边方案。本质上，它求解的是“一定成本容忍范围内的健壮性改进”问题，而不是“在给定目标健壮性要求下，如何以最小建设成本完成修复”问题。也就是说，该策略能够识别边际收益较高的新增边，但不能直接保证最终网络达到某个预设健壮性水平。
3. 跌落阈值型策略对局部退化速度采用统一约束，可能导致成本配置不均衡。
   跌落阈值型策略通过约束窗口跌落量
   $$\Delta y_k \le \delta$$
   来控制性能曲线的局部下降速度，因此修复目标更加直观。但这种做法实际上默认不同窗口都应维持相近的退化控制水平。然而，不同位置、不同攻击阶段下，维持相同跌落水平所需付出的建设成本并不一致：某些关键断裂区间可能需要较多新增边才能将跌落压制到阈值以下，而另一些区间则可能只需较低代价即可实现。因而，统一采用固定跌落阈值虽然便于实施，但未必对应于总成本最优的修复资源分配方式。
4. 跌落阈值型策略尚未考虑不同窗口之间的最优斜率分配问题。
   当前模型相当于预先固定了各窗口可接受的局部跌落强度，而没有进一步讨论：在总建设成本有限的条件下，是否应当允许不同窗口采用不同的控制强度，从而把更多修复资源分配给真正的关键脆弱区段。换言之，如何在各窗口之间设计更节约成本的阈值分配方案，当前方法尚未纳入考虑，这也是后续可以进一步深入的方向。

8.7. 收益阈值型修复策略结果分析

以成都城市路网为例，本文进一步考察了收益阈值型修复策略在不同攻击范围下的实际表现。设修复前网络在攻击范围
$$r = 0,\ 100,\ 300,\ 500$$
下的健壮性分别为
$$0.04622,\quad 0.06920,\quad 0.2065,\quad 0.2874.$$
对应地，收益阈值型修复后的健壮性分别为
$$0.051104,\quad 0.074683,\quad 0.097262,\quad 0.121045.$$
由此可见，该策略在不同攻击尺度下呈现出明显不同的修复效果。



(a) 单点　**(b)** 100范围

(c) 300范围　**(d)** 500范围

Figure 17. 收益阈值型策略成都性能曲线

1. 在小范围攻击下，收益阈值型策略能够带来一定程度的健壮性提升。
   当攻击范围为$r = 0$时，修复后健壮性由0.04622 提升

至0.051104，增量为

$$\Delta R = 0.004884,$$

相对提升约为

$$10.57\%.$$

当攻击范围为$r = 100$时，健壮性由0.06920 提升至0.074683，增量为

$$\Delta R = 0.005483,$$

相对提升约为

$$7.92\%.$$

从性能曲线形态看，修复后曲线在前段快速下跌区间有所抬升，说明新增边在一定程度上延缓了主骨架的早期瓦解。这表明在小范围攻击条件下，收益阈值型策略能够识别出一部分确有价值的局部连接边，从而对网络韧性产生正向作用。

2. 在大范围攻击下，收益阈值型策略的修复效果明显减弱，甚至出现反向恶化。
   当攻击范围扩大至$r = 300$与$r = 500$时，修复后的健壮性分别下降至0.097262 和0.121045，均显著低于修复前水平。具体而言，

$$\Delta R_{300} = 0.097262 - 0.2065 = -0.109238,$$
$$\Delta R_{500} = 0.121045 - 0.2874 = -0.166355.$$

   相对降幅分别约为

$$52.90\%, \qquad 57.88\%.$$

   这说明在较大攻击范围下，收益阈值型策略不仅未能有效增强网络抗毁性，反而可能使补边资源投入到了对整体主骨架维持作用有限的位置，从而未能阻止大尺度攻击造成的快速连通性崩塌。
3. 收益阈值型策略对攻击尺度较为敏感，其局部收益判据更适用于小半径攻击情形。
   从策略机理上看，收益阈值型方法以“是否显著增加达到同等损伤水平所需攻击步数”为核心判据，因此更容易识别那些对局部桥接效果明显、可直接延缓攻击推进的新增边。在小范围攻击下，网络裂解通常具有较强的局部性，补边后确实可能迫使攻击者增加额外攻击步数或改变攻击路径，因此该策略可以取得一定修复收益。
   但在大范围攻击下，单次攻击会同时波及更大尺度的邻域，局部新增边很容易被范围性失效直接覆盖，其延缓作用被显著削弱。此时，窗口内基于局部收益所筛选出的边，未必能够对应于真正具有全局结构价值的修复位置，因而策略表现出明显的不稳定性。
4. 从成本角度看，小范围下的收益提升也较为有限。
   在$r = 0$时，策略共新增204 条边，总长度约为146944.993；在$r = 100$时，共新增145 条边，总长度约为154730.389。虽然两种情形下健壮性均有所提升，但提升幅度整体仍然较小。这说明收益阈值型策略能够提供一定正向修复，但单位成本所带来的健壮性增益并不高，其经济性仍有进一步优化空间。
   相比之下，在$r = 300$和$r = 500$时，虽然新增边数分别降为44 条和29 条，总长度也显著降低，但最终健壮性却明显下降。这表明“少量补边”并不必然意味着“高效修复”，若局部收益判据与大范围攻击机制不匹配，则即便成本较低，也难以产生有效的结构增益。
5. 综合来看，收益阈值型策略更适合作为小范围攻击下的局部修复方法，而不宜直接推广到大范围攻击场景。
   对成都路网的实验表明，该策略在$r = 0$和$r = 100$时能够实现有限的健壮性提升，说明其在局部脆弱连接修复方面具有一定有效性；但当攻击范围继续扩大时，策略效果迅速恶化，甚至出现显著负收益。由此可见，收益阈值型策略的适用范围具有明显边界：它更适合处理局部性较强、裂解模式较清晰的小尺度攻击问题，而在大尺度范围攻击下，仅凭局部收益判据难以保证补边方案的整体有效性。

总体而言，成都案例表明：收益阈值型修复策略具有一定的局部修复能力，但其效果高度依赖攻击尺度。当攻击作用主要表现为局部断裂时，该策略能够产生一定正向收益；而当攻击范围扩大、失效呈现更强的区域扩散特征时，该策略的局部判据不足以支撑全局有效修复，甚至可能导致补边方案与真实脆弱位置错配。因此，在后续模型改进中，有必要进一步考虑收益判据与攻击尺度之间的匹配关系，并引入更强的全局结构约束。

8.8. 跌落阈值型修复策略结果分析

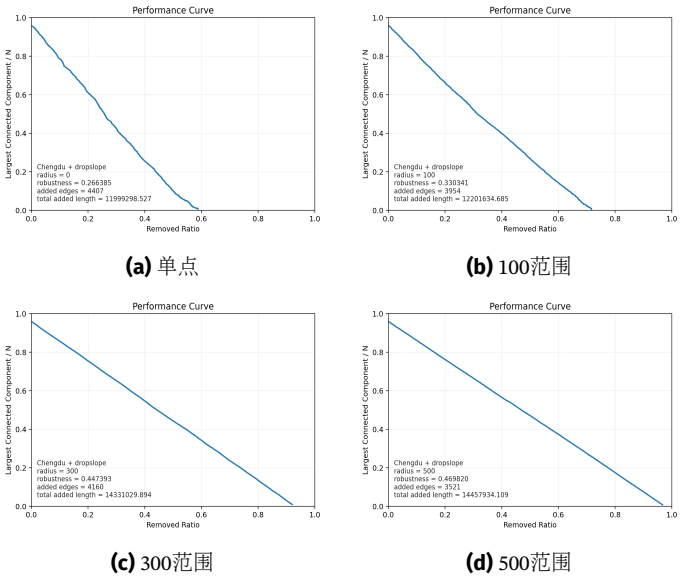
在跌落阈值型修复策略下，本文不再仅以“单位新增边收益是否足够高”作为接受准则，而是预先给定希望达到的局部控制目标，并通过不断补边将性能曲线的局部跌落幅度压制在预设范围内。对成都路网而言，针对攻击范围

$$r = 0,\ 100,\ 300,\ 500$$

分别设定目标健壮性水平为

$$0.26, \quad 0.32, \quad 0.43, \quad 0.45.$$

这些目标值并非任意给定，而是依据未修复情况下不同攻击范围下健壮性变化趋势进行分层设计：随着攻击范围增大，网络在原始状态下仍保有更大的整体连通支撑能力，因此目标值也相应提高。



(a) 单点 **(b)** 100范围 **(c)** 300范围 **(d)** 500范围

Figure 18. 跌落阈值型策略成都性能曲线

实验结果表明，跌落阈值型策略在四种攻击范围下均达到了预设目标，并且整体提升幅度显著。修复后健壮性分别达到

$$0.266385, \quad 0.330341, \quad 0.447393, \quad 0.469820,$$

相对于目标值分别超出

$$0.006385, \quad 0.010341, \quad 0.017393, \quad 0.019820.$$

这说明该策略不仅能够将性能曲线控制到预期水平附近，而且在实际实施中还保留了一定的安全裕度。换言之，跌落阈值型策略在“按目标修复”这一点上表现出较强的可控性，其结果与方法设计初衷是一致的。

若与未修复网络比较，则其提升效果更加明显。成都在未修复状态下、攻击范围$r = 0, 100, 300, 500$时的健壮性分别为

$$0.04622, \quad 0.06920, \quad 0.2065, \quad 0.2874,$$

而修复后分别提升为

$$0.266385, \quad 0.330341, \quad 0.447393, \quad 0.469820.$$

因此，其绝对增量分别为

$$0.220165, \quad 0.261141, \quad 0.240893, \quad 0.182420.$$

从相对提升幅度看，四种情形下分别约为

$$476.34\%, \quad 377.37\%, \quad 116.66\%, \quad 63.47\%.$$

可以看出，跌落阈值型策略在所有攻击范围下都取得了显著正收益，且相较于收益阈值型策略表现出更稳定的修复能力。

从性能曲线形态来看，跌落阈值型策略的一个突出特点是显著削弱了曲线前段的陡降现象。原始网络在近似介数攻击下通常会在前期经历较快的主骨架坍塌，而修复后曲线整体更加平滑，下降过程由“局部突降”转变为更接近“连续缓降”的形态。这说明新增边并非仅在个别位置产生短暂修补效果，而是在更大范围内改善了主骨架的连通冗余，使攻击过程中的连通性损失更为均匀、可控。这一点与跌落阈值型策略“直接限制局部退化速度”的设计目标是相吻合的。

从成本角度看，该策略实现上述提升的代价也相当显著。四种攻击范围下，新增边数分别为

$$4407,\quad 3954,\quad 4160,\quad 3521,$$

新增边总长度分别约为

$$11999298.527,\quad 12201634.685,\quad 14331029.894,\quad 14457934.109.$$

由此可见，跌落阈值型策略虽然能够较稳定地实现预设目标，并显著提高健壮性，但其代价是需要大规模、持续性的补边投入。特别是在较大攻击范围下，尽管新增边数并未随r单调增加，但总长度仍保持在较高水平，说明为了维持目标曲线斜率，模型往往需要跨越更大空间尺度进行骨架加固。

进一步比较不同攻击范围下的结果可以发现，该策略在$r = 0$和$r = 100$时的相对提升最为显著，这是因为未修复网络在小范围攻击下的原始健壮性较低，而跌落阈值型策略通过大量局部补边，能够显著平滑早期脆弱区段，从而带来极高的相对增益。随着攻击范围继续扩大，修复后的健壮性仍然持续提升，但相对增幅逐渐下降。这表明在大范围攻击条件下，虽然策略仍然有效，但要进一步提升健壮性，需要付出更高的绝对建设成本，其边际收益开始减弱。同时这也和目前采用的补边策略有关，目前的策略没有把边之间的距离作为一个参数加入补边决策，因此在大范围打击下会有一定的失效，这一点可以考虑后续继续优化。

综合来看，跌落阈值型修复策略在成都路网上的表现具有两个鲜明特征：一方面，它能够较好地实现“给定目标水平下的性能曲线控制”，修复效果稳定且显著优于未修复状态；另一方面，这种稳定提升是以较高补边成本为代价实现的。因此，该策略更适合用于“需要明确达到某一韧性目标”的规划场景，即优先保证性能达标，而不以最小成本作为唯一目标。若后续希望进一步提高工程可实施性，则需要在保持目标控制能力的同时，继续研究不同窗口之间更节约成本的阈值分配与资源配置方法。

REFERENCES

[1] D. Tsiotas and S. Polyzos, “The topology of urban road networks and its role to urban mobility”, en, *Transportation Research Procedia*, vol. 24, pp. 482–490, 2017. DOI: 10.1016/j.trpro.2017.05.087. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.087.

[2] Y. Zhou, J.-B. Sheu, and J. Wang, “Robustness assessment of urban road network with consideration of multiple hazard events”, en, *Risk Analysis*, vol. 37, no. 8, pp. 1477–1494, Apr. 2017. DOI: 10.1111/risa.12802. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1111/risa.12802.

[3] S. Dong, A. Mostafizi, H. Wang, J. Gao, and X. Li, “Measuring the topological robustness of transportation networks to disaster-induced failures: A percolation approach”, en, *Journal of Infrastructure Systems*, vol. 26, no. 2, Jun. 2020. DOI: 10.1061/(asce)is.1943-555x.0000533. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1061/(asce)is.1943-555x.0000533.

[4] M. Badhrudeen, S. Derrible, T. Verma, A. Kermanshah, and A. Furno, “A geometric classification of world urban road networks”, en, *Urban Science*, vol. 6, no. 1, p. 11, Feb. 2022. DOI: 10.3390/urbansci6010011. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.3390/urbansci6010011.

[5] G. Boeing, *Modeling and analyzing urban networks and amenities with osmnx*, May 2024.

Table 8. 候选度分布模型拟合结果比较（附录一）

城市	分布模型	参数估计	对数似然	参数个数	CvM统计量	CvM p 值	AICc	交叉验证对数似然
成都	幂律分布	$\alpha = 2.0416,\ x_{\min} = 1.0000$	-37207.50	1	1208.7860	0.0050	74417.04	-2.0332
成都	指数分布	$\lambda = 0.4285,\ s = 0.5000$	-33670.10	1	1079.6720	0.0050	67342.13	-1.8399
成都	对数正态	$\mu = 0.9601,\ \sigma = 0.4380$	-28026.40	2	733.1417	0.0050	56056.74	-1.5316
成都	泊松分布	$\lambda = 2.8339$	-29800.30	1	604.5704	0.0050	59602.53	-1.6284
成都	负二项分布	$r = 5.3750 \times 10^{6},\ \mu = 2.8339$	-29800.30	2	604.5705	0.0050	59604.54	-1.6285
成都	截断幂律	$\alpha = 1.0100,\ \lambda = 0.1756$	-37745.50	2	1605.5780	0.0050	75494.94	-2.0626
大连	幂律分布	$\alpha = 2.1456,\ x_{\min} = 1.0000$	-26111.10	1	858.5515	0.0050	52224.11	-1.9192
大连	指数分布	$\lambda = 0.4693,\ s = 0.5000$	-23773.50	1	770.9789	0.0050	47548.93	-1.7474
大连	对数正态	$\mu = 0.8729,\ \sigma = 0.4699$	-20777.00	2	550.1006	0.0050	41557.91	-1.5272
大连	泊松分布	$\lambda = 2.6309$	-21801.40	1	454.5553	0.0050	43604.73	-1.6025
大连	负二项分布	$r = 5.3750 \times 10^{6},\ \mu = 2.6309$	-21801.40	2	454.5554	0.0050	43606.73	-1.6025
大连	截断幂律	$\alpha = 1.0100,\ \lambda = 0.1994$	-26347.30	2	1140.0140	0.0050	52698.54	-1.9366
东莞	幂律分布	$\alpha = 2.1199,\ x_{\min} = 1.0000$	-16153.70	1	527.4098	0.0050	32309.37	-1.9427
东莞	指数分布	$\lambda = 0.4594,\ s = 0.5000$	-14709.10	1	471.2738	0.0050	29420.28	-1.7690
东莞	对数正态	$\mu = 0.8929,\ \sigma = 0.4629$	-12716.70	2	328.9308	0.0050	25437.43	-1.5295
东莞	泊松分布	$\lambda = 2.6766$	-13380.50	1	271.0179	0.0050	26763.07	-1.6092
东莞	负二项分布	$r = 5.3750 \times 10^{6},\ \mu = 2.6766$	-13380.50	2	271.0180	0.0050	26765.07	-1.6093
东莞	截断幂律	$\alpha = 1.0100,\ \lambda = 0.1938$	-16345.60	2	701.6918	0.0050	32695.28	-1.9658
哈尔滨	幂律分布	$\alpha = 2.0831,\ x_{\min} = 1.0000$	-21297.20	1	699.9258	0.0050	42596.32	-1.9854
哈尔滨	指数分布	$\lambda = 0.4459,\ s = 0.5000$	-19302.80	1	631.1356	0.0050	38607.50	-1.7995
哈尔滨	对数正态	$\mu = 0.9233,\ \sigma = 0.4500$	-16361.30	2	446.5102	0.0050	32726.59	-1.5255
哈尔滨	泊松分布	$\lambda = 2.7428$	-17302.70	1	367.1082	0.0050	34607.33	-1.6130
哈尔滨	负二项分布	$r = 5.3750 \times 10^{6},\ \mu = 2.7428$	-17302.70	2	367.1083	0.0050	34609.33	-1.6130
哈尔滨	截断幂律	$\alpha = 1.0100,\ \lambda = 0.1856$	-21550.20	2	930.0504	0.0050	43104.32	-2.0090
青岛	幂律分布	$\alpha = 2.1039,\ x_{\min} = 1.0000$	-27628.50	1	835.0743	0.0050	55259.06	-1.9885
青岛	指数分布	$\lambda = 0.4469,\ s = 0.5000$	-24968.80	1	732.9176	0.0050	49939.50	-1.7971
青岛	对数正态	$\mu = 0.9059,\ \sigma = 0.4879$	-22227.90	2	503.1630	0.0050	44459.72	-1.6001
青岛	泊松分布	$\lambda = 2.7376$	-22785.70	1	409.3531	0.0050	45573.43	-1.6400
青岛	负二项分布	$r = 5.3750 \times 10^{6},\ \mu = 2.7376$	-22785.70	2	409.3532	0.0050	45575.43	-1.6400
青岛	截断幂律	$\alpha = 1.0100,\ \lambda = 0.1862$	-27655.40	2	1118.1460	0.0050	55314.83	-1.9905
泉州	幂律分布	$\alpha = 2.1209,\ x_{\min} = 1.0000$	-10997.10	1	349.2111	0.0050	21996.27	-1.9389
泉州	指数分布	$\lambda = 0.4575,\ s = 0.5000$	-10058.10	1	304.9194	0.0050	20118.18	-1.7734
泉州	对数正态	$\mu = 0.8922,\ \sigma = 0.4703$	-8782.15	2	201.3844	0.0050	17568.31	-1.5486
泉州	泊松分布	$\lambda = 2.6858$	-9201.43	1	165.5114	0.0050	18404.85	-1.6225
泉州	负二项分布	$r = 5.3750 \times 10^{6},\ \mu = 2.6858$	-9201.43	2	165.5114	0.0050	18406.86	-1.6223
泉州	截断幂律	$\alpha = 1.0100,\ \lambda = 0.1925$	-11155.70	2	464.8330	0.0050	22315.30	-1.9668
沈阳	幂律分布	$\alpha = 1.9929,\ x_{\min} = 1.0000$	-27195.10	1	934.4341	0.0050	54392.28	-2.0919
沈阳	指数分布	$\lambda = 0.4120,\ s = 0.5000$	-24435.10	1	855.4417	0.0050	48872.23	-1.8796
沈阳	对数正态	$\mu = 1.0071,\ \sigma = 0.3982$	-19109.70	2	610.7317	0.0050	38223.49	-1.4701
沈阳	泊松分布	$\lambda = 2.9271$	-21062.10	1	504.2028	0.0050	42126.12	-1.6202
沈阳	负二项分布	$r = 5.3750 \times 10^{6},\ \mu = 2.9271$	-21062.10	2	504.2029	0.0050	42128.12	-1.6202
沈阳	截断幂律	$\alpha = 1.0100,\ \lambda = 0.1663$	-27637.90	2	1230.5610	0.0050	55279.82	-2.1260
郑州	幂律分布	$\alpha = 2.0449,\ x_{\min} = 1.0000$	-18416.50	1	620.8817	0.0050	36835.00	-2.0101
郑州	指数分布	$\lambda = 0.4332,\ s = 0.5000$	-16754.70	1	557.0142	0.0050	33511.48	-1.8288
郑州	对数正态	$\mu = 0.9571,\ \sigma = 0.4205$	-13608.30	2	372.8733	0.0050	27220.53	-1.4855
郑州	泊松分布	$\lambda = 2.8083$	-14767.60	1	311.3294	0.0050	29537.12	-1.6119
郑州	负二项分布	$r = 5.3750 \times 10^{6},\ \mu = 2.8083$	-14767.60	2	311.3295	0.0050	29539.12	-1.6119
郑州	截断幂律	$\alpha = 1.0100,\ \lambda = 0.1781$	-18828.00	2	821.4340	0.0050	37659.95	-2.0550

A. 候选度分布模型拟合结果比较

我们展示了八个城市的模型拟合结果。表中列出的对数似然、CvM 统计量、AICc 以及交叉验证对数似然均已按统一精度保留小数位数。

B. 问题三与问题四的实验结果

表格9展示了不同攻击半径、攻击策略下各城市的健壮性比较。

C. 问题五的实验结果

表10展示了收益阈值型修复策略在不同攻击半径下各城市路网中的详细结果。

表11展示了跌落阈值型修复策略在不同攻击半径下各城市路网中的详细结果。

Table 9. 不同攻击半径下各城市的健壮性比较（附录二）

(a) 攻击半径$r = 0$

城市	随机打击	动态度贪心	动态k-core 贪心	动态近似介数贪心	动态分裂增益贪心	边际收益驱动的自适应调权	权重池搜索的动态调权
成都	0.195118	0.109704	0.099486	0.046229	0.129983	0.177846	0.159627
大连	0.245520	0.142015	0.123817	0.057132	0.132845	0.234490	0.225861
东莞	0.204562	0.117410	0.111072	0.051805	0.122252	0.196243	0.182540
哈尔滨	0.217568	0.122597	0.111013	0.048615	0.126046	0.200615	0.185974
青岛	0.255999	0.149689	0.131869	0.060131	0.142441	0.243823	0.231662
泉州	0.222030	0.126869	0.116849	0.053342	0.131175	0.210056	0.194482
沈阳	0.233272	0.132494	0.121555	0.054335	0.136132	0.221567	0.207377
郑州	0.211666	0.120647	0.110255	0.049782	0.124559	0.199748	0.184365

(b) 攻击半径$r = 100$

城市	随机打击	动态度贪心	动态k-core 贪心	动态近似介数贪心	动态分裂增益贪心	边际收益驱动的自适应调权	权重池搜索的动态调权
成都	0.301341	0.124378	0.115179	0.069203	0.121782	0.294632	0.236458
大连	0.360531	0.155308	0.134873	0.080050	0.138270	0.352522	0.345245
东莞	0.305211	0.133737	0.124663	0.071494	0.130633	0.297854	0.278430
哈尔滨	0.314028	0.136010	0.125073	0.068678	0.128429	0.301779	0.282473
青岛	0.372118	0.163578	0.142420	0.083192	0.147634	0.361996	0.350510
泉州	0.321744	0.140403	0.128731	0.074467	0.134050	0.311230	0.291483
沈阳	0.339782	0.146572	0.133134	0.077836	0.138858	0.328971	0.311080
郑州	0.310182	0.134934	0.124730	0.072737	0.129273	0.299640	0.281065

(c) 攻击半径$r = 300$

城市	随机打击	动态度贪心	动态k-core 贪心	动态近似介数贪心	动态分裂增益贪心	边际收益驱动的自适应调权	权重池搜索的动态调权
成都	0.714881	0.326966	0.310176	0.206560	0.293028	0.480895	0.452322
大连	0.808166	0.390021	0.351908	0.249191	0.333444	0.559127	0.551231
东莞	0.719848	0.341048	0.321124	0.224135	0.305646	0.499401	0.489375
哈尔滨	0.719186	0.347043	0.323631	0.217769	0.306634	0.503380	0.493216
青岛	0.812132	0.394069	0.359295	0.256915	0.341873	0.564924	0.553275
泉州	0.737322	0.355443	0.329825	0.232515	0.312706	0.513853	0.502754
沈阳	0.776035	0.375245	0.344277	0.241943	0.325947	0.539981	0.530591
郑州	0.727756	0.350039	0.325072	0.226254	0.308021	0.506957	0.496100

(d) 攻击半径$r = 500$

城市	随机打击	动态度贪心	动态k-core 贪心	动态近似介数贪心	动态分裂增益贪心	边际收益驱动的自适应调权	权重池搜索的动态调权
成都	0.866217	0.487868	0.437803	0.287471	0.422787	0.581511	0.553345
大连	0.934769	0.525606	0.461315	0.330252	0.445761	0.648177	0.640643
东莞	0.884260	0.484194	0.448965	0.314194	0.425344	0.604724	0.595102
哈尔滨	0.873110	0.483297	0.444491	0.302629	0.419790	0.603739	0.593668
青岛	0.932480	0.530715	0.467335	0.337342	0.450283	0.652194	0.643776
泉州	0.889728	0.492405	0.453961	0.320912	0.434494	0.612258	0.602333
沈阳	0.916132	0.514237	0.454270	0.322849	0.437703	0.634754	0.625696
郑州	0.881579	0.486621	0.447816	0.312459	0.426264	0.607499	0.597828

Table 10. 收益阈值型修复策略在不同攻击半径下各城市路网中的结果（附录三）

(a) 攻击半径$r = 0$

城市	原始健壮性	优化后健壮性	提升比例	添加边数	边总长度
成都	0.046229	0.051104	10.55%	204	146944.993
大连	0.033455	0.037775	12.91%	139	41817.352
东莞	0.042383	0.044689	5.44%	139	99374.755
哈尔滨	0.053493	0.055504	3.76%	155	87275.046
青岛	0.034438	0.038992	13.22%	177	188249.892
泉州	0.050113	0.057509	14.76%	116	61070.209
沈阳	0.051500	0.062744	21.83%	134	142605.419
郑州	0.054049	0.052914	-2.10%	150	77385.077

(b) 攻击半径$r = 100$

城市	原始健壮性	优化后健壮性	提升比例	添加边数	边总长度
成都	0.073638	0.074683	1.42%	145	154730.389
大连	0.041700	0.042759	2.54%	93	60104.912
东莞	0.051051	0.050663	-0.76%	73	56805.507
哈尔滨	0.060017	0.067144	11.88%	95	118184.442
青岛	0.041327	0.043702	5.75%	122	218814.901
泉州	0.061885	0.072424	17.03%	55	41171.986
沈阳	0.073194	0.083506	14.09%	170	89828.935
郑州	0.070336	0.084040	19.48%	129	130119.368

(c) 攻击半径$r = 300$

城市	原始健壮性	优化后健壮性	提升比例	添加边数	边总长度
成都	0.089577	0.097262	8.58%	44	23568.133
大连	0.051134	0.059476	16.31%	87	68841.257
东莞	0.068986	0.060476	-12.34%	20	12283.887
哈尔滨	0.090919	0.082203	-9.59%	47	49757.948
青岛	0.063656	0.061351	-3.62%	54	42152.279
泉州	0.085408	0.080794	-5.40%	32	31169.234
沈阳	0.122770	0.124880	1.72%	108	106539.545
郑州	0.095137	0.111544	17.25%	85	121512.086

(d) 攻击半径$r = 500$

城市	原始健壮性	优化后健壮性	提升比例	添加边数	边总长度
成都	0.128351	0.121045	-5.69%	29	19976.947
大连	0.066553	0.063088	-5.21%	41	16279.500
东莞	0.094082	0.108340	15.15%	60	32004.683
哈尔滨	0.141972	0.120670	-15.00%	44	56885.931
青岛	0.078164	0.082238	5.21%	68	65511.003
泉州	0.096289	0.109971	14.21%	53	98994.476
沈阳	0.141198	0.162159	14.85%	56	57380.556
郑州	0.133129	0.135424	1.72%	51	29834.929

Table 11. 跌落阈值型修复策略在不同攻击半径下各城市路网中的结果（附录四）

(a) 攻击半径$r = 0$

城市	原始健壮性	优化后健壮性	提升比例	添加边数	边总长度
成都	0.046229	0.266385	476.23%	4407	11999298.527
大连	0.033455	0.260693	679.24%	4790	32075486.038
东莞	0.042383	0.287043	577.26%	2994	9078056.082
哈尔滨	0.053493	0.273794	411.83%	3239	34146433.397
青岛	0.034438	0.286520	731.99%	4934	21734050.802
泉州	0.050113	0.262654	424.12%	1685	8349921.469
沈阳	0.051500	0.300384	483.27%	3468	12266738.772
郑州	0.054049	0.321701	495.20%	3060	11381392.143

(b) 攻击半径$r = 100$

城市	原始健壮性	优化后健壮性	提升比例	添加边数	边总长度
成都	0.073638	0.330341	348.60%	3954	12201634.685
大连	0.041700	0.318089	662.80%	3894	28139215.079
东莞	0.051051	0.325915	538.41%	2617	8569265.068
哈尔滨	0.060017	0.337532	462.39%	2866	35845210.266
青岛	0.041327	0.341801	727.07%	4280	24255078.403
泉州	0.061885	0.345818	458.81%	1646	8087040.815
沈阳	0.073194	0.382035	421.95%	3004	13960543.780
郑州	0.070336	0.365185	419.20%	2402	10404964.587

(c) 攻击半径$r = 300$

城市	原始健壮性	优化后健壮性	提升比例	添加边数	边总长度
成都	0.089577	0.447393	399.45%	4160	14331029.894
大连	0.051134	0.403943	689.97%	3310	22745379.834
东莞	0.068986	0.413537	499.45%	2232	7279279.298
哈尔滨	0.090919	0.421556	363.66%	2632	35115932.215
青岛	0.063656	0.449718	606.48%	3576	25809525.901
泉州	0.085408	0.399802	368.11%	1653	9921856.198
沈阳	0.122770	0.468967	281.99%	2950	15271569.730
郑州	0.095137	0.459576	383.07%	2427	11187813.955

(d) 攻击半径$r = 500$

城市	原始健壮性	优化后健壮性	提升比例	添加边数	边总长度
成都	0.128351	0.469820	266.04%	3521	14457934.109
大连	0.066553	0.421003	532.58%	2756	24248487.575
东莞	0.094082	0.429832	356.87%	1813	5928755.826
哈尔滨	0.141972	0.436894	207.73%	2176	31001040.403
青岛	0.078164	0.465988	496.17%	2906	18619718.255
泉州	0.096289	0.419637	335.81%	1537	9267945.803
沈阳	0.141198	0.485444	243.80%	2398	14842148.652
郑州	0.133129	0.478556	259.47%	1851	10068643.480